

数学那可太好玩了

之

趋近真理

APPROACHING TRUTH

A UNIFIED INTRODUCTION TO ADVANCED MATHEMATICS

编者

王观旭

零号书 · 高等数学基础理论

微积分 · 线性代数 · 解析几何 · 常微分方程 · 偏微分方程



趋近真理 © 2025 by 王观旭 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0.

To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

序

高等数学作为理工科与经济管理类专业的重要基础课程，其学习效果在很大程度上取决于教材的编排方式与表达风格。作者在长期教学与学习过程中发现，许多传统教材在内容组织上往往存在表述冗长、重点分散、逻辑层次不够清晰等问题，给初学者的理解和使用带来了一定负担。

基于此，本书在编写过程中力求简明、系统与实用，尽量摒弃不必要的铺陈与重复性叙述，在保证数学严谨性的前提下，以更直接的方式呈现高等数学的核心概念、基本方法与常用结论。全书内容覆盖高等数学本科阶段所需的主要知识点，适合海内外本科生在不同教学体系下使用，也可作为自学与复习的参考书。

希望本书能够帮助读者以更加清晰、高效的方式理解高等数学的结构与思想，为后续专业课程的学习打下坚实的基础。

由于编者水平有限，疏漏之处在所难免，恳请读者批评指正。^{*}

收到纸质版的读者可进入<https://guanxuwang-files.github.io/files/FunMath/ATruth.pdf>下载电子版，一切内容以电子版为准。本书已添加 CC BY-NC-ND 4.0 许可证（详见本书封面页）。此许可证要求重复使用的用户向创建者提供信用。它允许再用户以未经改编的形式以任何媒介或格式复制和分发材料，并且仅用于非商业目的。[†]

特别感谢带我走向数学之路的领路人：

塔长征先生

徐 枫女士

**数学不因无误而前进，
而因不断修正而逼近真理。**

编 者

2025 年 12 月 9 日

^{*}编者个人主页：guanxuwang.github.io，请用邮箱联系，欢迎读者提出意见和建议。

[†]This license requires that reusers give credit to the creator. It allows reusers to copy and distribute the material in any medium or format in unadapted form and for noncommercial purposes only.

目录

0 预备知识	1
0.1 实数和不等式	1
0.1.1 有理数和无理数	1
0.1.2 绝对值和三角不等式	1
0.1.3 平均值不等式	2
0.2 函数	2
0.2.1 函数的定义和表达方式	2
0.2.2 函数举例	3
0.2.3 函数的性质和反函数	4
0.2.4 三角函数的和差化积与积化和差公式	5
0.3 其他预备知识	6
0.3.1 裂项法	6
0.3.2 数学归纳法	7
0.3.3 排列组合和二项式定理	8
1 序列极限 (Sequence limit theory)	9
1.1 极限的严格定义	9
1.2 计算序列极限的方法	9
1.2.1 迫敛性 (两边夹/夹逼定理)	9
1.2.2 极限的四则运算	9
1.2.3 无穷大量的量级估计	10
1.2.4 e 的特殊极限	10
1.3 极限的重要性质	11
1.4 几个重要定理	11
1.4.1 单调有界原理	11
1.4.2 柯西收敛准则	12
2 函数极限 (Function limit theory)	13
2.1 函数极限的定义	13
2.1.1 函数极限的严格定义	13
2.1.2 单侧极限	13
2.1.3 无穷远点处的极限	14
2.2 函数极限的计算	14
2.3 量级估计法	14
2.3.1 e 的方法	14
2.3.2 等价无穷小方法	15
2.3.3 洛必达法则简介	16

3	连续函数 (Continuous functions)	17
3.1	单点连续	17
3.1.1	单点连续的定义	17
3.1.2	单点连续的性质	17
3.1.3	间断点的分类	17
3.1.4	连续性的序列化定义	17
3.2	有界闭区间连续函数的性质	18
4	导数 (Derivative and differential)	19
4.1	导数的定义	19
4.1.1	导数的严格极限定义	19
4.1.2	导数的直观理解	19
4.1.3	微分与导数	19
4.1.4	可导性与连续性	20
4.1.5	区间上的可导性和高阶可导	20
4.2	各类导数的计算技巧	21
4.2.1	基本初等函数的导数公式	21
4.2.2	导函数的四则运算	22
4.2.3	复合函数	23
4.2.4	反函数	23
4.2.5	参数方程	23
4.2.6	隐函数	23
4.3	高阶导数的计算方法	24
4.3.1	高阶导数计算的理论基础	24
4.3.2	公式法	25
4.3.3	找规律与数学归纳法	26
4.3.4	化显为隐	27
5	不定积分 (Indefinite integral)	28
5.1	不定积分的定义	28
5.2	不定积分计算技巧	28
5.2.1	基本初等函数的不定积分公式	28
5.2.2	代数变形	29
5.2.3	第一类换元法: 凑微分法	30
5.2.4	第二类换元法: 简化函数法	30
5.2.5	分部积分法	32
5.3	特殊函数不定积分技巧	33
5.3.1	有理分式积分法	33
5.3.2	三角有理式积分法	35
5.3.3	根式型不定积分	36

6	定积分 (Definite integral)	38
6.1	定积分相关概念	38
6.1.1	定积分与黎曼和	38
6.1.2	定积分的几何意义	39
6.1.3	可积性的判别	40
6.1.4	微积分基本定理: 微分与积分的关系	40
6.2	定积分的计算	42
6.2.1	分部积分法	42
6.2.2	换元法	43
6.2.3	对称法	43
6.3	利用定积分的方法计算几何问题	45
6.3.1	曲线弧长公式整理	45
6.3.2	旋转体的体积公式	46
6.3.3	旋转体的侧面积公式整理	46
6.3.4	平面图形的面积公式整理	47
6.4	定积分的性质和在证明题的使用	47
6.4.1	定积分的几个重要性质	47
6.4.2	定积分中值定理	48
6.4.3	* 柯西-施瓦茨 (Cauchy-Schwarz) 不等式	49
7	微分中值定理 (Differential mean value theorem)	50
7.1	三类中值定理	50
7.1.1	罗尔 (Rolle) 中值定理	50
7.1.2	拉格朗日 (Lagrange) 中值定理	50
7.1.3	柯西 (Cauchy) 中值定理	51
7.2	中值定理在解题中的应用	51
7.2.1	常函数的证明	51
7.2.2	分析方程的零点	52
7.2.3	计算极限	52
7.2.4	不等式的证明	53
7.3	存在性问题和辅助函数的构造	54
7.4	* 达布 (Darboux) 中值定理	55
8	洛必达法则与泰勒公式 (L'Hôpital's rule and Taylor's expansion)	56
8.1	洛必达 (L'Hôpital) 法则	56
8.2	洛必达法则的应用	57
8.2.1	分式型极限	58
8.2.2	乘法型极限	58
8.2.3	减式型极限	59
8.2.4	幂式型极限	59
8.2.5	1^∞ 幂式型极限	60

8.3	泰勒 (Taylor) 公式	61
8.4	局部 Taylor 公式的计算	62
8.4.1	公式法	63
8.4.2	微分法	65
8.4.3	不在 $x = 0$ 处的局部 Taylor 公式	66
8.5	Taylor 公式的应用	67
8.5.1	计算高阶导数	67
8.5.2	计算极限	67
8.5.3	带 Lagrange 余项的 Taylor 公式与近似估计	69
9	函数性质与作图 (Advanced topics in derivative)	73
10	解析几何 (Analytic geometry)	74
11	多元函数微分学 (Multivariable differential calculus)	75
12	多元函数微分学的应用 (Advanced topics in multivariable differential calculus)	76
13	二重积分 (Double integral)	77
14	三重积分 (Triple integral)	78
15	重积分的应用 (Advanced topics in multiple integral)	79
16	曲线积分 (Curvilinear integral)	80
17	曲面积分 (Surface integral)	81
18	常微分方程的解法 (Solutions to ordinary differential equations, ODE)	82
19	常微分方程的一般理论 (Advanced topics in ODE)	83
20	数项级数 (Sequence series)	84
21	函数项级数 (Function series)	85
22	幂函数 (Power series)	86
23	无穷积分与瑕积分 (Improper integral)	87
24	含参变量积分 (Integrals with parameters)	88
25	傅里叶级数 (Fourier series)	89

0 预备知识

0.1 实数和不等式

0.1.1 有理数和无理数

中学时期, 对有理数的最基本的定义为: 将整数和小数统称有理数. 这里的小数指的是有限小数和无限循环小数. 相应的, 不在此列的无限不循环小数就被定义为无理数. 而有理数和无理数则统称为实数.

在高等数学的范畴内, 整数和小数的划分定义并不够清楚, 为了明确区分有理数和无理数, 我们对有理数做出如下严格定义.

定义 0.1 有理数

若可以将数 r 表示为 $r = \frac{p}{q}$, 其中 p, q 是两个互素的整数, 则称数 r 为**有理数**.

不能写成 $r = \frac{p}{q}$ 形式的数 r 则被称为**无理数**.

在此定义下, 很容易证明有理数最基本的性质: **运算的封闭性**. 即给定两个有理数, 其加减乘除运算的结果依然是有理数, 例如

$$\frac{p_1}{q_1} + \frac{p_2}{q_2} = \frac{p_1 q_2 + p_2 q_1}{q_1 q_2}.$$

0.1.2 绝对值和三角不等式

定义 0.2

在实数轴上任取一点 x 到原点的距离被称为 x 的**绝对值**, 记为 $|x|$, 即

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

根据上述定义, x 的绝对值总是**非负数**. 在此基础上, 绝对值 $|x - y|$ 则可以理解为数轴上的点 x 和 y 的距离.

关于绝对值最重要的性质是三角不等式.

定理 0.1 三角不等式

任意 $x, y \in \mathbb{R}$, 有

$$||x| - |y|| \leq |x \pm y| \leq |x| + |y|.$$

在复数域中也同样成立, 任意 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, 有

$$||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 \pm z_2| \leq |z_1| + |z_2|.$$

0.1.3 平均值不等式

在高中范围内主要学习的是二元的平均值不等式：给定**非负实数** a, b ，它们的算术平均值 $\frac{a+b}{2}$ 大于等于几何平均值 $\sqrt{ab}$ ，即

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}.$$

定义 0.3 平均值

设有 n 个**正实数** $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，定义它们的四种平均值：

1. 调和平均值 (harmonic mean):

$$H_n = \frac{n}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k}}.$$

2. 几何平均值 (geometric mean):

$$G_n = \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n a_k}.$$

3. 算术平均值 (arithmetic mean):

$$A_n = \frac{\sum_{k=1}^n a_k}{n}.$$

4. 平方平均值 (quadratic mean):

$$Q_n = \frac{\sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2}}{n}.$$

定理 0.2 平均值不等式

设有 n 个**正实数** $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，将其调和、几何、算术、平方平均值分别记为 H_n, G_n, A_n, Q_n ，则这四种平均值的大小顺序为

$$\underset{\text{调和平均值}}{H_n} \leq \underset{\text{几何平均值}}{G_n} \leq \underset{\text{算术平均值}}{A_n} \leq \underset{\text{平方平均值}}{Q_n},$$

其中每一个不等号取等的充要条件均为 n 个正实数相等。

0.2 函数

高等数学是对现代数学的分支分析学的基础数学分析的介绍，数学分析的研究对象是以实数为定义域的函数。

0.2.1 函数的定义和表达方式

考虑两个集合 X 和 Y ，集合之间的**映射**是指集合之间的一种对应关系，对于每一个 $x \in X$ 映射 f 将其对应到 $y \in Y$ ，我们就记 $y = f(x)$ 。然后元素 $x \in X$ 称为映射的**原像**，元素 $y \in Y$ 称为

映射的**像**. 这种对应关系是“一对一”的, 即一个原像只能对应一个像. 集合 X 称为映射的**定义域**, 集合 Y 的子集

$$f(X) = \{f(x) \in Y : x \in X\},$$

称为映射的**像集**. 如果映射 f 的像集 $f(X) = Y$, 即每一个 $y \in Y$ 都是某原像 $x \in X$ 的像, 则称 f 是**满射**; 如果映射 f 像集的每一个元素 $y \in f(X)$, 都存在唯一的原像 $x \in X$ 满足 $y = f(x)$, 则称 f 是**单射**; 如果一个集合是单射也是满射, 则称为**双射**, 双射说明集合 X 和 Y 有整齐的对应关系.

这里需要指明“**一一对应**”这一概念, 一些教材将一一对应等同于单射, 也有一些教材将一一对应等同于双射, 需要读者在读书时着重区分. 课本上将一一对应等同于单射.

在映射的基础上, **函数**定义为数集到数集的映射, 因此函数也自然继承了映射的定义域概念, 函数映射的原像称为**自变量**, 函数映射的像成为**因变量**. 这里需要指明“变量”的概念, 因为我们通常将函数理解为变化的过程, 随着自变量在定义域变化, 因变量 $f(x)$ 也在像集中变化, 因此才有了“变量”的名字.

0.2.2 函数举例

基本初等函数有下述六类. 由这六种基本初等函数经过有限次的有理运算 (加、减、乘、除、

函数类型	定义式	参数条件	定义域
常函数	$y = c$	$c \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
幂函数	$y = x^\alpha$	$\alpha \in \mathbb{R}$	视情况而定
指数函数	$y = a^x$	$a > 0$ 且 $a \neq 1$	$\mathbb{R}$
对数函数	$y = \log_a x$	$a > 0$ 且 $a \neq 1$	$(0, +\infty)$
三角函数	$y = \sin x$	—	$\mathbb{R}$
	$y = \cos x$	—	$\mathbb{R}$
	$y = \tan x$	—	$\left\{x : x \neq \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{R}\right\}$
反三角函数	$y = \arcsin x$	—	$[-1, 1]$
	$y = \arccos x$	—	$[-1, 1]$
	$y = \arctan x$	—	$\mathbb{R}$

乘方、开方) 及有限次函数复合所产生所得到的函数称为**初等函数**. 高等数学范畴里几乎所有的函数都是初等函数, 但是有两个例外: 狄利克雷函数和黎曼函数.

定义 0.4 狄利克雷 (Dirichlet) 函数

狄利克雷函数是在 $\mathbb{R}$ 上定义的分段函数

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

虽然 $D(x)$ 的因变量只取 0, 1 两值, 但是由于实数轴有理数和无理数的稠密排布, $D(x)$ 的图像是两条稠密却有间断的点, 无法画出其详细图像.

定义 0.5 黎曼 (Riemann) 函数

黎曼函数是在 $[0, 1]$ 上定义的分段函数

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q} \text{ 且 } x \in (0, 1), \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \text{ 或 } x \in \{0, 1\}. \end{cases}$$

黎曼函数和狄利克雷函数通常作为某些命题的反例出现.

0.2.3 函数的性质和反函数

性质 0.1 奇偶性

设函数 $f(x)$ 是在关于 0 对称区间上 (如 $\mathbb{R}$ 或 $[-a, a]$) 定义的函数, 有

- 若 $f(-x) = f(x)$ 对一切 x 都成立, 则称 $f(x)$ 为**偶函数**.
- 若 $f(-x) = -f(x)$ 对一切 x 都成立, 则称 $f(x)$ 为**奇函数**.
- 偶函数表现为函数图像关于 y 轴对称.
- 奇函数表现为函数图像关于原点中心对称.

性质 0.2 有界性

设函数 $f(x)$ 的定义域是 D , 若存在 $M \in \mathbb{R}$, s.t. $f(x) < M$ (或 $f(x) > M$) 对一切 $x \in D$ 成立, 则称函数 $f(x)$ **有上界** (或**有下界**), 其中 M 便是 $f(x)$ 的一个**上界** (或**下界**).

若一个函数既有上界又有下界, 称该函数为**有界函数**. 有界函数的另一种等价定义是, 存在 $M > 0$, s.t. $|f(x)| < M$ 对一切 $x \in D$ 成立.

性质 0.3 单调性

设函数 $f(x)$ 的定义域是 $[a, b]$, 若对于任意 $a \leq x_1 < x_2 \leq b$ 都有 $f(x_1) \leq f(x_2)$ (或 $f(x_1) \geq f(x_2)$), 则称函数 $f(x)$ **单调递增** (或**单调递减**). 其另一种等价定义是

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \geq 0 \quad \left(\text{或} \quad \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \leq 0 \right).$$

若将 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 改为 $f(x_1) < f(x_2)$, 则称函数 $f(x)$ **严格单调递增**. 不难验证, 严格单调递增的函数是单射.

性质 0.4 反函数

反函数与映射理论中的逆映射概念等同. 给定定义域为 D 的函数 $f(x)$, 其像集为 $f(D) \subset \mathbb{R}$. **反函数**是以像集 $f(D)$ 为定义域的函数, 它将每一个 $y = f(x) \in f(D)$ 对应到 $x \in D$, 记为函数 f^{-1} 并满足 $f^{-1}: f(x) \mapsto x$. 实际上, 反函数并不是对一切函数均有定义的, **反函数 f^{-1} 存在的充分必要条件是函数 f 为单射**. 如果 f 不是单射, 可能出现的情况是存在像集中的元素 $y \in f(D)$ 存在两个原像 x_1, x_2 , 亦即 $f(x_1) = f(x_2) = y$, 此时 f^{-1} 就必须将 y 同时对应到元素 x_1, x_2 , 这种“一对二”的现象使得 f^{-1} 不再是映射, 因此反函数的定义失效.

0.2.4 三角函数的和差化积与积化和差公式

和差化积公式:

$$\begin{aligned}\sin x + \sin y &= 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}, \\ \sin x - \sin y &= 2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}, \\ \cos x + \cos y &= 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}, \\ \cos x - \cos y &= -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}.\end{aligned}$$

从和差角公式的角度, 和差化积的实质是将左侧关于 x, y 的三角函数拆成 $\frac{x+y}{2} \pm \frac{x-y}{2}$ 的形式, 例如

$$\begin{aligned}\sin x + \sin y &= \sin \left(\frac{x+y}{2} + \frac{x-y}{2} \right) + \sin \left(\frac{x+y}{2} - \frac{x-y}{2} \right) \\ &= \left(\sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} + \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2} \right) + \left(\sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} - \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2} \right) \\ &= 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}.\end{aligned}$$

在记忆和差化积公式时, 应当思考如何将左侧的三角函数的和差式拆分为关于 $\frac{x+y}{2}$ 和 $\frac{x-y}{2}$ 的三角函数式, 拆分出的哪项被消去, 另外一项就变成了我们需要的积.

积化和差公式:

$$\begin{aligned}\sin x \sin y &= -\frac{\cos(x+y) - \cos(x-y)}{2}, \\ \cos x \cos y &= \frac{\cos(x+y) + \cos(x-y)}{2}, \\ \sin x \cos y &= \frac{\sin(x+y) + \sin(x-y)}{2}, \\ \cos x \sin y &= \frac{\sin(x+y) - \sin(x-y)}{2}.\end{aligned}$$

例 0.1

证明恒等式

$$\sum_{k=1}^n \cos kx = \frac{\sin \frac{(2n+1)x}{2} - \sin \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}},$$

并由此证明不等式

$$\left| \sum_{k=1}^n \cos kx \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|}.$$

Proof. 利用积化和差公式

$$\cos kx \sin \frac{x}{2} = \frac{\sin \frac{(2k+1)x}{2} - \sin \frac{(2k-1)x}{2}}{2}.$$

由于 $x \neq 0$ 有

$$\cos kx = \frac{\sin \frac{(2k+1)x}{2} - \sin \frac{(2k-1)x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}}.$$

根据不同的 k 求和

$$\sum_{k=1}^n \cos kx = \sum_{k=1}^n \frac{\sin \frac{(2k+1)x}{2} - \sin \frac{(2k-1)x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}} = \frac{\sin \frac{(2n+1)x}{2} - \sin \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}}.$$

由此可以得出不等式

$$\left| \sum_{k=1}^n \cos kx \right| = \frac{\left| \sin \frac{(2n+1)x}{2} - \sin \frac{x}{2} \right|}{2 \left| \sin \frac{x}{2} \right|} \leq \frac{\left| \sin \frac{(2n+1)x}{2} \right| + \left| \sin \frac{x}{2} \right|}{2 \left| \sin \frac{x}{2} \right|} \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|}.$$

0.3 其他预备知识

0.3.1 裂项法

例 0.2

使用裂项的方法证明 $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\sum_{k=1}^n k \right)^2$.

分析: 由于无法直接对 k 裂项, 我们首先将 k 拆解为多项, 然后使用裂项法.

Proof. 首先对求和式 $\sum_{k=1}^n (k+1)k(k-1)$ 裂项

$$(k+1)k(k-1) = \frac{1}{4}(k+1)k(k-1)[(k+2)-(k-2)] = \frac{1}{4}[(k+2)(k+1)k(k-1) - (k+1)k(k-1)(k-2)].$$

由此裂项得

$$\sum_{k=1}^n (k+1)k(k-1) = \frac{1}{4}[(n+2)(n+1)n(n-1) - 2 \cdot 1 \cdot 0 \cdot (-1)] = \frac{(n+2)(n+1)n(n-1)}{4}.$$

注意到

$$k^3 = (k+1)k(k-1) + k,$$

所以

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \sum_{k=1}^n (k+1)k(k-1) + \sum_{k=1}^n k = \frac{(n+2)(n+1)n(n-1)}{4} + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n^2(n+1)^2}{4}.$$

0.3.2 数学归纳法

数学归纳法是一种证明数学命题的特殊框架. 设命题 Γ 是关于一切自然数 n 成立的. 数学归纳法并不要求我们对一切 n 直接证明命题 Γ , 而是使用一种“递推”证明的框架, 转而求证如下两件事:

1. **归纳起点:** 命题 Γ 对 $n = 0$ 或 $n = 1$ (n 的初始值) 成立.
2. **递推性质:** 若命题 Γ 对 $n = k$ 成立, 则它对 $n = k + 1$ 也成立.

在数学归纳法的框架下, 我们从命题 Γ 对 $n = 0$ 成立成立出发, 先得出命题 Γ 对 $n = 1$ 成立, 然后是对 $n = 2$ 成立, 以此类推得出命题 Γ 对一切自然数 n 成立.

例 0.3

使用数学归纳法证明 $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\sum_{k=1}^n k\right)^2$.

分析: 相较裂项法, 数学归纳法的证明可能给人一种“耍赖”的感觉, 但是数学归纳法也是符合数学逻辑的.

Proof. 对于 $n = 1$ 等式显然成立. 我们假设等式对 $n = k$ 成立, 即

$$\sum_{t=1}^k t^3 = \left(\sum_{t=1}^k t\right)^2 = \left[\frac{k(k+1)}{2}\right]^2 = \frac{k^2(k+1)^2}{4}.$$

则可知

$$\sum_{t=1}^{k+1} t^3 = \frac{k^2(k+1)^2}{4} + (k+1)^3 = \frac{(k+1)^2}{4} [k^2 + 4(k+1)] = \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4}.$$

等式对 $n = k + 1$ 成立, 因此递推性质成立.

0.3.3 排列组合和二项式定理

定义 0.6 排列 (permutation)

从 n 个不同元素中取出 k 个, 并**考虑顺序**排列的总方法数, 记为 P_k^n , 其公式为

$$P_k^n = \frac{n!}{(n-k)!} = \underbrace{n \times (n-1) \times \cdots \times (n-k+1)}_{k \text{ 个}}.$$

中国大陆的教科书则是把从 n 取 k 的情况记作 P_n^k 或 A_n^k (A 代表 arrangement).

定义 0.7 组合 (combination)

从 n 个不同元素中取出 k 个, **不考虑顺序**组成一组的总方法数, 记为 C_k^n 或 $\binom{n}{k}$, 其公式为

$$C_k^n = \binom{n}{k} = \frac{P_k^n}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n \times (n-1) \times \cdots \times (n-k+1)}{k \times (k-1) \times \cdots \times 1}.$$

中国大陆的教科书则是把从 n 取 k 的情况记作 C_n^k .

排列组合的一个重要应用是二项式定理, 如下.

定理 0.3 二项式定理 (binomial theorem)

二项式定理描述了二项式的幂 $(x+y)^n$ 的代数展开, 即

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k},$$

其中, 将 $\binom{n}{k}$ 称作**二项式系数**.

表 1: 杨辉三角与二项式定理

二项式的幂指数	二项式系数
0	1
1	1 1
2	1 2 1
3	1 3 3 1
4	1 4 6 4 1
5	1 5 10 10 5 1
6	1 6 15 20 15 6 1
7	1 7 21 35 35 21 7 1
$\vdots$	$\vdots$

1 序列极限 (Sequence limit theory)

1.1 极限的严格定义

定义 1.1 序列极限 ($\epsilon - N$ 定义)

对于序列 $\{a_n\}$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A,$$

则 $\exists A \in \mathbb{R}, \forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 使得 (such that, s.t.) 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - A| < \epsilon$. 反之亦然. 此时, 称序列 $\{a_n\}$ **收敛 (convergence)**, 实数 A 称为序列 $\{a_n\}$ 的**极限 (limit)**.

序列极限的严格定义使用了 $\epsilon - N$ 语言, 用一句话概括为“序列 $\{a_n\}$ 的值逐渐向 A 靠拢”. 根据序列极限的定义, 我们可以将该命题否定, 从而得到**发散**的定义.

定义 1.2 序列发散 (divergence)

对于序列 $\{a_n\}$, $\forall A \in \mathbb{R}, \exists \epsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}$, s.t. 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - A| > \epsilon$. 则称序列 $\{a_n\}$ **发散**.

1.2 计算序列极限的方法

1.2.1 迫敛性 (两边夹/夹逼定理)

定理 1.1 迫敛性 (squeeze theorem)

若三个序列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 满足

$$b_n \leq a_n \leq c_n, \quad n \in \mathbb{N}.$$

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = A$, 即序列 $\{b_n\}, \{c_n\}$ 都收敛于实数 A , 则序列 $\{a_n\}$ 亦收敛于实数 A .

1.2.2 极限的四则运算

对于两个收敛的序列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$, 在**一定条件下**序列四则运算后的新序列的极限等于序列极限四则运算的结果.

定理 1.2 序列极限的运算

假定序列 $a_n \rightarrow a$ 和 $b_n \rightarrow b$ ($n \rightarrow \infty$), 那么我们有

- $a_n \pm b_n = a \pm b$;
- $a_n b_n = ab$;
- 当 $b \neq 0$ 时, $\frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$.

此外, 我们还可以证明, 如果序列 $\{a_n\}$ 收敛, 那么序列通过指数、幂、三角函数等运算得到的新序列**仍然收敛**, 并且新序列的**极限**等于序列 $\{a_n\}$ 极限运算的结果, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n\right).$$

1.2.3 无穷大量的量级估计

我们考虑五个无穷大量 $a_n = \ln n, b_n = n^a, c_n = e^n, d_n = n!, e_n = n^n$. 虽然五个序列都广义收敛于 $+\infty$, 这五个序列趋于无穷的速度实际并不一致. 我们认为**向无穷发散越快的无穷大量具有更高的量级**, 直观地我们可以总结下述量级估计:

$$\ln n \ll n^a \ll e^n \ll n! \ll n^n.$$

比如

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{e^n} = 0.$$

在这里, 我们强调“远小于”($\ll$)的重要性, 比如

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \ln n}{n^n} = 0,$$

即便分子是两个无穷大量相乘, 但是终究比不过量级更大的无穷大量 n^n 的量级, 三个臭皮匠也顶不过一个诸葛亮.

1.2.4 e 的特殊极限

自然常数 e 作为一个无理数, 看似名不见经传却常常被拿来当做对数的底数.

定义 1.3 自然常数 e

自然常数 e 的严格定义是通过序列极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

在题目中一般以 $\left(1 + \frac{1}{\text{变量}}\right)^{\text{变量}}$ 或 $(1 + \text{变量})^{\frac{1}{\text{变量}}}$ 的形式出现, 因此只要进行相应的**变量代换**, 即可迎刃而解.

例 1.1

计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+5}{2n-4}\right)^{5n-6}$.

Solution.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+5}{2n-4} \right)^{5n-6} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n-4+9}{2n-4} \right)^{5n-6} && \text{分离常数} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{9}{2n-4} \right)^{\frac{2n-4}{9} \cdot \frac{9}{2n-4} \cdot (5n-6)} && \text{凑 } e \text{ 的定义} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{9}{2n-4} \right)^{\frac{2n-4}{9}} \right]^{\frac{9(5n-6)}{2n-4}}, && \text{整理指数}\end{aligned}$$

其中, 显然 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{9}{2n-4} \right)^{\frac{2n-4}{9}} = e$, 而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9(5n-6)}{2n-4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9(5 - \frac{6}{n})}{2 - \frac{4}{n}} = \frac{45}{2}$. 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+5}{2n-4} \right)^{5n-6} = e^{\frac{45}{2}}.$$

1.3 极限的重要性质

1. 有限无关性: 改变序列有限项的值, 序列的敛散性不会改变.

我们注意到极限的定义中, 只需要 $|a_n - A| < \epsilon$ 对足够大的 n 成立. 在此情况下, 如果我们改变某收敛序列 $\{a_n\}$ 的**某一项**, 该序列在足够多项以后的项是**不改变**的, 仍然有 $|a_n - A| < \epsilon$ 对足够大的 n 成立, 所以新序列依然收敛.

例如序列 $a_n = \frac{1}{n}$ 是收敛于 0 的序列, 如果我们将 $a_7 = \frac{1}{7}$ 改为 $a_7 = 777$ (某个很大的数), 依然不改变新序列收敛于 0, 因为从第七项 a_7 以后的无穷多项才是决定序列敛散性的关键.

2. 不等性质:

对于两个收敛的序列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$, 满足 $a_n < b_n$, 则一定有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

3. 子列性质:

考虑序列 $\{a_n\}$, 其**子列**指从 $\{a_n\}$ 任意抽取无穷多项 $a_{n_1}, a_{n_2}, \dots, a_{n_k}, \dots$ 得到新的序列, 其中 $n_1 \leq n_2 \leq \dots \leq n_k \leq \dots$. 若序列 $\{a_n\}$ 收敛, 则其子列也收敛, 且收敛于相同极限.

1.4 几个重要定理

1.4.1 单调有界原理

单调收敛准则是判定一类序列收敛性的方法, 与此前的迫敛性不同, 单调收敛准则只能判定序列收敛不能求出序列极限的具体值.

定理 1.3 单调有界原理 / 单调收敛准则

有上界的单调递增序列收敛; 有下界的单调递减序列收敛.

若需证明一序列 $\{a_n\}$ 收敛, 我们可以通过单调有界原理进行证明. 即若其单调递增, 则证明是否存在实数 M , 使得 $a_n < M$. 若存在, 则称 M 是 $\{a_n\}$ 的**上界**, 此时序列 $\{a_n\}$ 收敛, 否则无法证明.

拓展阅读

若序列 $\{a_n\}$ 有若干个上界 $M_i, i = 1, 2, \dots$, 那么将这些上界的最小值称为**上确界**, 亦称**最小上界**, 记为

$$\sup_n \{a_n\} := \min \{M_i\}_{i=1}^{\infty}.$$

反之, 若序列 $\{a_n\}$ 有若干个下界 $N_i, i = 1, 2, \dots$, 那么将这些下界的最大值称为**下确界**, 亦称**最大下界**, 记为

$$\inf_n \{a_n\} := \max \{N_i\}_{i=1}^{\infty}.$$

定理 1.4 单调收敛定理

若一个序列单调收敛, 则其极限为其上确界或下确界.

1.4.2 柯西收敛准则

定理 1.5

序列 $\{a_n\}$ 收敛的充要条件是: 对 $\forall \epsilon > 0, \exists n \in \mathbb{N}$, s.t. 当 $m, n > N$ 时, 有

$$|a_n - a_m| < \epsilon,$$

我们把满足该条件的序列 $\{a_n\}$ 称为**柯西序列**.

那么上述定理可表述成: 序列收敛, 当且仅当它是一个柯西序列.

2 函数极限 (Function limit theory)

本讲义中, 凡以 x, y 为自变量的极限均指**函数极限**, 以 m, n 为变量的极限均指**序列极限**, 请读者务必区分.

2.1 函数极限的定义

2.1.1 函数极限的严格定义

定义 2.1 函数极限 ($\epsilon - \delta$ 定义)

设函数 $y = f(x)$ 在点 a 处, 半径为 r 的去心邻域

$$\mathring{U}_r(a) = (a - r, a) \cup (a, a + r)$$

上有定义. 函数 $f(x)$ 在点 a 处收敛于实数 A , 即

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$$

的充要条件为: $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, s.t. 当 $0 < |x - a| < \delta$, 即 $x \in \mathring{U}_\delta(a)$ 时, 有

$$|f(x) - A| < \epsilon.$$

2.1.2 单侧极限

常规的函数极限考虑的是函数 $f(x)$ 在 $x = a$ 附近 (左右) 的函数值聚拢现象. 相对地, 单侧极限只考虑 $f(x)$ 在 $x = a$ 一侧 (左侧或右侧) 的函数值的聚拢.

定义 2.2 单侧极限

设函数 $y = f(x)$ 在点 a 的单侧去心邻域 $(a - r, a)$ 上有定义. 函数 $f(x)$ 在点 a 处的**左极限**为实数 A , 即

$$\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = A \quad \text{或} \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = A \quad \text{或} \quad \lim_{x \uparrow a} f(x) = A$$

的充要条件为: $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, s.t. 当 $x \in (a - \delta, a)$ 时, 有

$$|f(x) - A| < \epsilon.$$

设函数 $y = f(x)$ 在点 a 的单侧去心邻域 $(a, a + r)$ 上有定义. 函数 $f(x)$ 在点 a 处的**右极限**为实数 A , 即

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = A \quad \text{或} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = A \quad \text{或} \quad \lim_{x \downarrow a} f(x) = A$$

的充要条件为: $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, s.t. 当 $x \in (a, a + \delta)$ 时, 有

$$|f(x) - A| < \epsilon.$$

2.1.3 无穷远点处的极限

我们用 ∞ 代表数轴无限延伸的点, 即无穷远点, 根据正向和负向可以区分正无穷和负无穷. 利用无穷远点的概念, 定义函数在无穷远点的极限, 极限定义中的 a 点处邻域概念也转变为“无穷远点的邻域”, 即以无穷远端点的区间.

另外, 无穷远点处也可以定义单侧极限和双侧极限, 记为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \quad \text{或} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$$

读者可以自行补充二者的定义.

值得一提的是, 序列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 与函数极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 的符号都包含“ ∞ ”, 而序列极限意指脚标 $n \in \mathbb{N}$ 从 1, 2 变为无穷, 而函数极限意指自变量从正向和负向两个方向接近无穷远点, 二者是有明显差别的. 特别地, 序列极限只有 $n \rightarrow \infty$, 函数极限还可以单侧定义 $x \rightarrow -\infty$ 和 $x \rightarrow +\infty$. 直观来说, $n \rightarrow \infty$ 更接近 $x \rightarrow +\infty$ 的离散情形.

2.2 函数极限的计算

与序列极限类似, 函数极限的计算基本也不使用定义. 收敛性和极限的四则运算与序列极限中给出的内容基本一致, 因此在此不过多赘述.

2.3 量级估计法

与序列极限情形类似, 量级估计法讨论的是 $x \rightarrow \infty$ 的无穷大量的比值极限, 我们依然可以写出几个无穷大量的量级关系

$$\ln x \ll x^a \ll e^x \ll x! \ll x^x, \quad x \rightarrow +\infty.$$

上述量级关系用函数极限描述为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^x} = 0.$$

2.3.1 e 的方法

根据定义 1.3, 可以类比地得到函数极限给出的 e 的定义, 即

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

相比序列极限, 函数极限实际是更强的结论, 因为函数极限实际是无穷远点的**双侧极限**, 不论是 x 趋向正无穷还是负无穷都可以得出极限为 e 结论, 相对地序列极限只考虑了 n 作为自然数趋向正无穷的情形.

特别地, 将 n 进行变量代换可以得到如下形式:

- 令 $x = \frac{1}{t} \rightarrow \infty$, 此时 $t \rightarrow 0$, 那么有 $\lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t}} = e$, 即

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e.$$

- 令 $x = -t \rightarrow \infty$, 此时 $t \rightarrow \infty$, 那么有 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{-t}\right)^{-t} = e$, 即

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{t}\right)^{-t} = e \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{t}\right)^t = e^{-1} = \frac{1}{e}.$$

2.3.2 等价无穷小方法

等价无穷小方法是不定式解题中计算最简便, 且效果最显著的计算方法, 同时也是初学者容易错用的方法, 使用前请务必理解等价无穷小的内涵.

定义 2.3 无穷小量

当 $x \rightarrow 0$ 时, 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是两个无穷小量 (即 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$), 有如下定义

1. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$, 则称 $f(x)$ 是比 $g(x)$ **高阶**的无穷小量, 记为 $f(x) = o(g(x))$;
2. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$, 则称 $f(x)$ 是比 $g(x)$ **低阶**的无穷小量, 记为 $g(x) = o(f(x))$;
3. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = A$, 则称 $f(x)$ 是与 $g(x)$ **同阶**的无穷小量;
4. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, 则称 $f(x)$ 是与 $g(x)$ **等价**的无穷小量, 记为 $f(x) \sim g(x)$.

以下等价的无穷小量最好可以熟练掌握, 即当 $x \rightarrow 0$ 时, 计算**乘式**或**分式**的极限时, 函数间可以等价代换.

函数类型	等价无穷小
幂函数	$(1+x)^a - 1 \sim ax$
指数与对数	$e^x - 1 \sim x$
	$\ln(1+x) \sim x$
	推论: $a^x - 1 \sim x \ln a$
三角函数	$\sin x \sim x$
	$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$
	$\tan x \sim x$
反三角函数	$\arcsin x \sim x$
	$\arctan x \sim x$

由于等价无穷小的代换只能在计算**乘式**或**分式**的极限时才能使用的局限性, 我们在后期计算复杂极限时, 会选择使用 **Taylor 公式**, 将复杂函数转换成幂函数的形式.

例 2.1

计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3}$.

Solution. 由于 $\sin x$ 与 $\tan x$ 之间并非乘除关系, 因此不能擅自使用 $\sin x \sim x$ 和 $\tan x \sim x$ 直接替换. 正确做法如下:

由于 $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \Rightarrow \sin x = \tan x \cos x$, 则

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x \cos x - \tan x}{x^3} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x (\cos x - 1)}{x^3} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \left(-\frac{x^2}{2}\right)}{x^3} \\&= \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

$\tan x \sim x$ 与 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$

2.3.3 洛必达法则简介

洛必达法则 (L'Hôpital's rule) 是计算形如 $\frac{0}{0}$ 和 $\frac{\infty}{\infty}$ 函数极限的方法, 对部分题目洛必达法则可以快速计算极限. 由于涉及导数, 我们要在后半学期才学习洛必达法则, 这里我们只做简要介绍. 在期中考试中, 由于我们没有学洛必达法则, 如果使用洛必达法则计算错误或弄错了洛必达法则的使用条件, 是得不到过程分的, 故请谨慎使用。

考虑形如 $\frac{0}{0}$ 和 $\frac{\infty}{\infty}$ 的函数极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$, 这里 x_0 可以是实数或无穷远点, 并且假定函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 均可导, 并且满足 $g'(x_0) \neq 0$ 和 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 收敛, 那么有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

特别地, 如果极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 发散, 通常不能说明极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ 发散.

3 连续函数 (Continuous functions)

3.1 单点连续

3.1.1 单点连续的定义

定义 3.1 单点连续

设 $f(x)$ 在邻域 $U_r(a)$ 定义, 极限 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 收敛且值等于 $f(a)$, 则称 $f(x)$ 在点 $x = a$ 连续.

因此, 若需证明函数 $f(x)$ 为连续函数, 只需证明 $f(x)$ 在间断点 (假设为 $x = a$) 处的极限为 $f(a)$, 且需考虑左右极限, 即

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

3.1.2 单点连续的性质

性质 3.1 单点连续

若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在邻域 $U_r(a)$ 定义且在 $x = a$ 连续, 则在邻域 $U_r(a)$ 上定义的

- 函数 $f(x) \pm g(x)$ 和 $f(x) \cdot g(x)$ 在 $x = a$ 连续;
- 函数 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 在 $x = a$ 连续 ($g(a) \neq 0$);
- 函数 $|f(x)|$ 在 $x = a$ 连续.

3.1.3 间断点的分类

由于大多数常用函数都在定义域上绝大多数点连续, 我们会格外关注函数的不连续点, 也称间断点.

设函数 $f(x)$ 在邻域 $U_r(a)$ 定义. 从逻辑上来说, 点 $x = a$ 成为 $f(x)$ 的间断点有下述三种可能:

1. 可去间断点

极限 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 收敛于 A , 但是值 $A \neq f(a)$.

2. 跳跃间断点

极限 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 发散, 但是两个单侧极限 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 都存在 (收敛).

3. 第二类间断点

极限 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 发散, 并且两个单侧极限 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 至少有一个不存在.

3.1.4 连续性的序列化定义

假设 $f(x)$ 在 $x = a$ 连续, 有点列 $\{x_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 根据归结原理有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right).$$

上式可以直观理解为: 在连续性的保证下, 极限运算 $\lim_{n \rightarrow \infty}$ 和函数运算 f 的顺序是可以更换的.

如果将归结定理的充分条件和必要条件总结到一起, 可以得到下述结论:

定理 3.1 函数的连续性 $\Leftrightarrow$ 序列的收敛性

设函数 $f(x)$ 在邻域 $U_r(a)$ 有定义, 那么函数 $f(x)$ 在点 $x = a$ 连续的充分必要条件, 是对任意序列 $\{x_n\} \subset U_r(a)$, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 就蕴含 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(a)$.

3.2 有界闭区间连续函数的性质

连续性是逐点定义的. 如果一个函数 $f(x)$ 在有界闭区间 $[a, b]$ 的每一个点都连续, 称为 $f(x)$ 在有界闭区间 $[a, b]$ 连续, 记为 $f(x) \in C[a, b]$. 类似地, 我们也可以在开区间和无穷区间上定义区间整体的连续性, 记为 $f(x) \in C(a, b)$ 等.

性质 3.2 闭区间连续函数的性质

设 $f(x) \in C[a, b]$, 那么

1. 有界性

函数 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的有界函数.

2. 极值可达性质

函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在最大值 M 和最小值 m , 即存在 $x_1, x_2 \in [a, b]$, 使得 $m = f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2) = M$ 对一切 $x \in [a, b]$ 成立.

3. 介值性

如果实数 η 介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间, 即 $f(a) < \eta < f(b)$ 或 $f(b) < \eta < f(a)$ 成立, 那么存在 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) = \eta$.

4 导数 (Derivative and differential)

4.1 导数的定义

4.1.1 导数的严格极限定义

导数的数学严格定义是逐点的.

定义 4.1 导数

设函数 $f(x)$ 在邻域 $U_r(a)$ 定义, 如果极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ 收敛于实数 A , 则称 $f(x)$ 在点 $x = a$ 处**可导**且导数为 A , 记为 $f'(x) = A$.

因此, 当我们判断一点是否可导, 只要判断极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ 是不是收敛即可. 利用单侧极限性质, 我们也可以定义左导数和右导数:

$$f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}, \quad f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

借助函数极限理论, 我们不难验证可导等价于左右导数均存在且相等.

4.1.2 导数的直观理解

在高中数学学习中, 由于没有严格定义极限, 部分学生对于导数的理解停留在背诵常见函数导数层面, 或将导数理解为切线的斜率. 本节我们将从**切线斜率**角度和**变化率**角度直观理解导数.

1. 切线斜率角度

绘制函数 $f(x)$ 在 $x = a$ 的邻域 $U_r(a)$ 的图像, 对 $x \neq a$, 分式 $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ 表示连接点 $(x, f(x))$ 和 $(a, f(a))$ 的直线的斜率, 这样的直线称为**割线**; 当取变量 x 趋近 a 时, 直线的斜率也不断变化, 最终得到一条过点 $(a, f(a))$ 斜率为 $f'(a)$ 的直线, 这样的直线称为**切线**.

2. 变化率角度

设在 t 时刻时, 某同学所在的位置为 $y = f(t)$, 即该同学位置随着时间的变化而变化. 在时间区间 $[t_0, t_1]$, 该同学的位置从 $f(t_0)$ 为 $f(t_1)$. 那么在时间区间 $[t_0, t_1]$, 该同学的位移为 $f(t_1) - f(t_0)$, 因此其位置的平均变化率 (平均速度) 为 $\frac{f(t_1) - f(t_0)}{t_1 - t_0}$, 这个数值可正可负. 当我们逐渐缩短时间区间 $[t_0, t_1]$, 使得 t_1 趋近 t_0 , 物质的变化率极限 $\lim_{t_1 \rightarrow t_0} \frac{f(t_1) - f(t_0)}{t_1 - t_0}$ 体现的是在 t_0 这一时刻瞬间的位置变化率 (瞬时速度). 因此导数的一种直观理解, 就是瞬时变化率.

4.1.3 微分与导数

微分与导数的定义基于完全不同的出发点, 导数考虑的是“变化率”, 而微分基于“化曲为直”的想法.

考虑函数 $y = f(x)$ 在 $x = a$ 的邻域 $U_r(a)$ 的图像. 在自变量取值 $[a, a + \Delta x]$ 的过程中, 因变量 y 由 $f(a)$ 变化到 $f(a + \Delta x)$, 记变化量为 $\Delta y = f(a + \Delta x) - f(a)$. 从图像看, 图像在 $(a, f(a))$

和 $(a + \Delta x, f(a + \Delta x))$ 之间的部分可能是弯曲的. 但是, 当 Δx 比较小时, 我们希望将这段弯曲近似为直线, 即希望图像在 $(a, f(a))$ 和 $(a + \Delta x, f(a + \Delta x))$ 之间的部分可以用某个直线近似, 即存在某个实数 A 使得:

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x), \quad \Delta x \rightarrow 0,$$

此时我们称 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可微, 称 Δy 和 Δx 为微分.

在 $\Delta x \rightarrow 0$ 的视角下, Δy 和 Δx 都是无穷小量, 它们显然是同阶的无穷小量, 因为 Δy 和 $A\Delta x$ 之间的差是更高阶的无穷小量 $o(\Delta x)$. 忽略高阶无穷小量可以得出 $\Delta y \approx A\Delta x$ 的结论, 这就使得我们可以将变化量 Δy 和 Δx 看成具有线性关系的成比例的量. 同时, 比例系数 $A = \left. \frac{\Delta y}{\Delta x} \right|_{x=a}$ 称为微商, 即微分 Δy 和 Δx 之商.

利用导数的定义, 我们不难验证可微和可导等价, 并且

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=a} = f'(a).$$

虽然如此, 微分和导数的定义基于完全不同的理念, 在后续学习多元函数的微分的导数时, 我们能看到多元函数的可微和可导是两个完全不同的概念.

此外, 有时也将导数记号和微商记号混用, 此处, 作为一个统计学者, 我并不偏向任何一种记号. 只不过特别地, 我们需要明确写法上的不同, 如 $f'(x)$ 亦可写作 $\frac{dy}{dx}$, 此处默认 y 是一个关于 x 的函数; 若想表达 $f'(a)$, 则需记为 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=a}$.

4.1.4 可导性与连续性

定理 4.1 可导性与连续性

设函数 $f(x)$ 在邻域 $U_r(a)$ 定义, 若函数 $f(x)$ 在 $x = a$ 可导, 则函数 $f(x)$ 在 $x = a$ 连续.

通俗来讲, 可导一定连续, 但连续不一定可导. 其逆否命题为不连续的函数一定不可导.

4.1.5 区间上的可导性和高阶可导

与连续性类似, 逐点的可导也可以推广到区间上.

定义 4.2 可导

设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 定义, 若 $f(x)$ 在任意 $x_0 \in (a, b)$ 可导, 则称 $f(x)$ 在 (a, b) 可导, 一些文献记为 $f(x) \in D^1(a, b)$.

区间可导也可以在闭区间定义, 我们需要将边界的可导改为单侧可导.

如果函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 可导, 那么 $f(x)$ 在 (a, b) 有定义. 特别地, 如果 $f'(x)$ 连续, 我们记为 $f(x) \in C^1(a, b)$. 在 $f'(x)$ 在区间 (a, b) 有定义的基础上, 我们还可以定义二阶导数如下.

定义 4.3 二阶可导

设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 可导, 且导函数在 $f'(x)$ 也可导, 则称 $f(x)$ 二阶可导, 可记为 $f(x) \in D^2(a, b)$. 一阶导函数 $f'(x)$ 的导数记为 $f''(x)$.



图 1: 可导性与连续性

4.2 各类导数的计算技巧

4.2.1 基本初等函数的导数公式

例 4.1

利用导数的定义证明 $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

Proof. 设 $y = \arcsin x$, 这意味着 $x = \sin y$. 因此欲求 $y'(x) = \frac{dy}{dx}$, 可先求 $x'(y) = \frac{dx}{dy}$, 则有

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dy} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(y+h) - \sin y}{(y+h) - y} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin y \cos h + \cos y \sin h - \sin y}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin y(\cos h - 1) + \cos y \sin h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\sin y \cdot \frac{\cos h - 1}{h} + \cos y \cdot \frac{\sin h}{h} \right], \end{aligned}$$

其中 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}h^2}{h} = 0$, 以及 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1$, 因此

$$\frac{dx}{dy} = \sin y \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} + \cos y \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = \cos y.$$

于是

$$y'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos y},$$

函数类型	原函数 $f(x)$	导函数 $f'(x)$
常函数	c	0
幂函数	x^α ($\alpha \in \mathbb{R}$)	$\alpha x^{\alpha-1}$
指数函数	a^x ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 推论: e^x	$a^x \ln a$ e^x
对数函数	$\log_a x$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 推论: $\ln x$	$\frac{1}{x \ln a}$ $\frac{1}{x}$
三角函数	$\sin x$	$\cos x$
	$\cos x$	$-\sin x$
	$\tan x$	$\sec^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$
反三角函数	$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
	$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
	$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$

而 $x = \sin y$, 则 $\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$, 故

$$y'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

4.2.2 导函数的四则运算

1. 加减法:

$$[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x).$$

2. 数乘:

$$[kf(x)]' = kf'(x), \quad k \in \mathbb{R}.$$

3. 乘法:

$$[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

4. 除法:

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}.$$

4.2.3 复合函数

假定 $y = f(x)$ 和 $z = g(y)$, 定义复合函数 $z = g(f(x)) = h(x)$ 以 x 为自变量, 那么得到的复合函数 $h(x)$ 的导数公式为

$$h'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x),$$

其中项 $g'(f(x))$ 是导函数 g' 在点 $f(x)$ 处的函数值.

利用微商的表述形式, 也可以写出如下形式简单的公式, 被称为链式法则 (chain rule)

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \cdot \frac{dy}{dx},$$

即 z 关于 x 的微商等于 z 关于 y 的微商乘以 y 关于 x 的微商.

4.2.4 反函数

根据例4.1不难发现, 在计算反三角函数的导数时, 使用微商的倒数进行计算, 即假设 $y = f^{-1}(x)$, 而 $x = f(y)$, 则

$$y'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{x'(y)}.$$

只不过在最后需明确, 函数 $y = f^{-1}(x)$ 的导函数 $y'(x) = \frac{dy}{dx}$ 是一个关于 x 的函数, 而 $x'(y) = \frac{dx}{dy}$ 是一个关于 y 的函数, 所以最后需将 $y = f^{-1}(x)$ 带入到 $x'(y)$ 中, 使其成为一个关于 x 的函数.

4.2.5 参数方程

假定函数 $y = f(x)$ 是由参数方程确定的, 即

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad (t \text{ 为参数}).$$

一个朴素的想法是等式 $y(t) = f(x(t))$ 对一切 t 成立, 故左右同时求导

$$y'(t) = f'(x(t))x'(t),$$

其中, 右侧为复合函数求导 (链式法则), 因此得到参数方程求导公式

$$f'(x) = \frac{y'(t)}{x'(t)}.$$

从微商的角度也可以计算

$$f'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \bigg/ \frac{dx}{dt} = \frac{y'(t)}{x'(t)}.$$

4.2.6 隐函数

对于函数 $y(x)$, 若其无法给出显式表达式, 而是隐藏在一个方程中, 则称 $y(x)$ 是一个隐函数.

因此对隐函数进行求导时, 只需将等式两边同时求导即可. 切记, y 作为一个关于 x 的函数, 在进行求导时有时需要用链式法则对复合函数求导.

例 4.2

已知函数 $2y = y^2 - 2xy - x^2 + 2x - 4$, 求函数 $y(x)$ 的导函数.

Solution. 将等号两边分别求导得

$$\text{LHS} = 2y',$$

$$\text{RHS} = 2y \cdot y' - 2(y + xy') - 2x + 2.$$

因此有

$$2y' = 2y \cdot y' - 2(y + xy') - 2x + 2$$

$$2y' - 2yy' + 2xy' = -2y - 2x + 2$$

$$2(1 - y + x)y' = 2(-y - x + 1)$$

$$y' = \frac{1 - y - x}{1 - y + x}.$$

4.3 高阶导数的计算方法

在低阶导数中, 一般习惯记函数 $f(x)$ 的一阶导数和二阶导数为 $f'(x)$ 和 $f''(x)$, 甚至是三阶导数亦可记为 $f'''(x)$. 但当记高阶导数时, 过多的“撇 (prime)”影响观感的同时又不容易记录. 因此记 $f(x)$ 的 n 阶导数为 $f^{(n)}(x)$, 其微商形式为 $\frac{d^n}{dx^n}f(x)$ 或 $\frac{d^n y}{dx^n}$.

4.3.1 高阶导数计算的理论基础

根据数乘和加减函数的导数运算法则, 高阶导数显然具有下述运算公式

$$(af(x) \pm bg(x))^{(n)} = af^{(n)}(x) \pm bg^{(n)}(x), \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

乘法运算函数的高阶导数则遵循下述莱布尼茨公式^{†‡}

[†]在国内教材中, 习惯将组合数 (combination number) 记为 C_n^m , 即

$$\binom{n}{k} = C_n^m = \frac{n!}{(n-m)!m!}.$$

[‡]该公式类似于二项式定理 (binomial theorem), 即考虑二项式 $(a+b)^n$ 的展开形式

$$(a+b)^n = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

定理 4.2 莱布尼茨 (Leibniz) 公式

设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 (a, b) 存在 n 阶导数, 那么 $h(x) = f(x)g(x)$ 在 (a, b) 存在 n 阶导数, 并且

$$h^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x).$$

4.3.2 公式法

部分比较常见的函数, 可以直接计算其 n 阶导数, 总结如下

$$\begin{aligned}(e^x)^{(n)} &= e^x, \\ \left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} &= (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}}, \\ (\ln(1+x))^{(n)} &= (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n}, \\ (\sin x)^{(n)} &= \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right), \\ (\cos x)^{(n)} &= \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right).\end{aligned}$$

我们可将一些形式简单函数写成上式中函数加减乘的形式, 通过导数加减性质和 Leibniz 公式计算其 n 阶导数.

例 4.3

设函数 $f(x) = \frac{2x}{1-x^2}$, 求其 n 阶导数 $f^{(n)}(x)$, 其中 $n \in \mathbb{N}$.

Solution. 经过代数变形 (裂项)

$$f(x) = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{1+x}.$$

根据公式法中 $\frac{1}{x}$ 的 n 阶导数计算公式有

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{-1+x}\right)^{(n)} &= (-1)^n \frac{n!}{(x-1)^{n+1}} \\ \left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n)} &= (-1)^n \frac{n!}{(x+1)^{n+1}}\end{aligned}$$

这里我们不直接对 $\frac{1}{1-x}$ 求导而选择对 $\frac{1}{-1+x}$ 求导, 是为了避免 $-x$ 对导数的影响. 因此

$$f^{(n)}(x) = \left[-\left(\frac{1}{-1+x} + \frac{1}{1+x} \right) \right]^{(n)} = (-1)^{n+1} n! \left[\frac{1}{(x-1)^{n+1}} + \frac{1}{(x+1)^{n+1}} \right].$$

4.3.3 找规律与数学归纳法

最简单和常见的**数学归纳法**是证明当 n 等于任意一个自然数时某命题成立. 证明分下面两步:

Step 1. 证明: 当 $n = 1$ 时命题成立. (选择数字 1 因其作为自然数集合中的最小值)

Step 2. 证明: 若假设在 $n = k$ 时命题成立, 可推导出在 $n = k + 1$ 时命题成立. (k 代表任意自然数)

这种方法的原理在于: 首先证明在某个**起点值**时命题成立, 然后证明从一个值到下一个值的过程有效. 当这两点都已经证明, 那么任意值都可以通过反复使用这个方法推导出来.

例 4.4

设函数 $f(x) = x^{n-1}e^{\frac{1}{x}}$, 求其 n 阶导数 $f^{(n)}(x)$, 其中 $n \in \mathbb{N}$.

Solution. 当 $n = 1$ 时, 有 $(e^{\frac{1}{x}})' = -\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}$. 当 $n = 2$ 时, 有 $(xe^{\frac{1}{x}})'' = \frac{1}{x^3}e^{\frac{1}{x}}$. 当 $n = 3$ 时, 有 $(x^2e^{\frac{1}{x}})''' = -\frac{1}{x^4}e^{\frac{1}{x}}$. 由此推断

$$(x^{n-1}e^{\frac{1}{x}})^{(n)} = \frac{(-1)^n}{x^{n+1}}e^{\frac{1}{x}}.$$

用数学归纳法的思想. 上式显然对 $n = 1$ 成立. 假如上式对 $n = k$ 成立, 即

$$(x^{k-1}e^{\frac{1}{x}})^{(k)} = \frac{(-1)^k}{x^{k+1}}e^{\frac{1}{x}}.$$

此时需证明是否有当 $n = k + 1$ 时, 该函数的 n 阶导数仍然有如此形式, 即证明是否存在

$$(x^k e^{\frac{1}{x}})^{(k+1)} = \frac{(-1)^{k+1}}{x^{k+2}}e^{\frac{1}{x}}.$$

但是由于归纳假设设计的函数是 k 阶导数, 与我们要计算的 $k + 1$ 阶导数不一致, 所以我们使用 Leibniz 公式计算. 因此先计算 k 阶导数

$$(x^k e^{\frac{1}{x}})^{(k)} = (x \cdot x^{k-1} e^{\frac{1}{x}})^{(k)} = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} x^{(i)} (x^{k-1} e^{\frac{1}{x}})^{(k-i)},$$

其中 $x^{(0)} = x$, $x^{(1)} = 1$, $x^{(i)} = 0$ ($i \geq 2$), 于是

$$\begin{aligned} (x^k e^{\frac{1}{x}})^{(k)} &= \binom{k}{0} x (x^{k-1} e^{\frac{1}{x}})^{(k)} + \binom{k}{1} x^{(1)} (x^{k-1} e^{\frac{1}{x}})^{(k-1)} + 0 \\ &= x (x^{k-1} e^{\frac{1}{x}})^{(k)} + k (x^{k-1} e^{\frac{1}{x}})^{(k-1)} \\ &= \frac{(-1)^k}{x^k} e^{\frac{1}{x}} + k (x^{k-1} e^{\frac{1}{x}})^{(k-1)}. \end{aligned}$$

再对左右两端求导数

$$\begin{aligned} (x^k e^{\frac{1}{x}})^{(k+1)} &= (-1)^k \left(\frac{-k}{x^{k+1}} e^{\frac{1}{x}} - \frac{1}{x^{k+2}} e^{\frac{1}{x}} \right) + k (x^{k-1} e^{\frac{1}{x}})^{(k)} \\ &= (-1)^k \left(\frac{-k}{x^{k+1}} - \frac{1}{x^{k+2}} \right) e^{\frac{1}{x}} + k \frac{(-1)^k}{x^{k+1}} e^{\frac{1}{x}} \\ &= \frac{(-1)^{k+1}}{x^{k+2}} e^{\frac{1}{x}}. \end{aligned}$$

由此归纳法成立.

4.3.4 化显为隐

下题请读者自证.

例 4.5

设函数 $f(x) = \arctan x$, 求 $f^{(n)}(0)$, 其中 $n \in \mathbb{N}$.

Solution. 首先求一阶导数, 即 $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$.

[法 1] 化为隐函数, 即 $(1+x^2)f'(x) = 1$, 然后再对等式两侧求 n 次导数.

[法 2] 将 $f'(x)$ 写成含虚数形式, 即 $f'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{x-i} - \frac{1}{x+i} \right)$, 其中 i 是虚数单位, 然后用公式法 (如例4.3) 求解.

$$\text{Answer. } f^{(n)}(0) = \begin{cases} 0, & n \text{ 为偶数,} \\ (-1)^{\frac{n-1}{2}}(n-1)!, & n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

5 不定积分 (Indefinite integral)

5.1 不定积分的定义

定义 5.1 不定积分

设函数 $f(x)$ 的定义域是 I , 如果存在同样以 I 为定义域的函数, 使得 $F'(x) = f(x)$ 对一切 $x \in I$ 成立, 则称 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的**原函数**, 称 $f(x)$ 为**被积函数**, 记为

$$F(x) = \int f(x) \, dx.$$

从 $f(x)$ 计算原函数 $F(x)$ 的过程被称为**不定积分**.

我们注意到, 若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数, 则任意函数 $F(x) + C$ ($C \in \mathbb{R}$) 都是 $f(x)$ 的原函数, 即

$$\frac{d}{dx}(F(x) + C) = \frac{dF(x)}{dx} + \frac{dC}{dx} = f(x).$$

实际上, 我们可以证明 $f(x)$ 的所有原函数都能写成 $F(x) + C$ 的形式.

定理 5.1

若 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$ 都是 $f(x)$ 的原函数, 则 $\exists C \in \mathbb{R}$, s.t. $F_2(x) - F_1(x) \equiv C$.

5.2 不定积分计算技巧

5.2.1 基本初等函数的不定积分公式

下述公式都是基本求导公式的反推, 是必须明确的基本公式.

$$\begin{aligned}\int dx &= \int 1 \, dx = x + C, \\ \int x^a \, dx &= \frac{x^{a+1}}{a+1} + C \quad (a \neq -1), \\ \int \frac{1}{x} \, dx &= \ln|x| + C, \\ \int \sin x \, dx &= -\cos x + C, \\ \int \cos x \, dx &= \sin x + C, \\ \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx &= \arcsin x + C = -\arccos x + C, \\ \int \frac{1}{1+x^2} \, dx &= \arctan x + C, \\ \int e^x \, dx &= e^x + C,\end{aligned}$$

其中, C 为任意常数.

对于不定积分问题, 只要将原函数的形式通过“观察”写出来就可以得分, 过程不是必需的. 但是大多数情况下, 我们需要特定的变形, 将原本的不定积分转化为上面的我们熟悉的不定积分来解

答. 这种变形可以是代数变形, 也可以是换元法和分部积分等不定积分技巧. 将不会做的不定积分变形为会做的不定积分, 是不定积分问题的核心思路.

5.2.2 代数变形

将复杂的不定积分通过代数变形的方式化简为上述基本函数的不定积分, 是最为简单的不定积分技巧.

例 5.1

计算不定积分 $\int \frac{1}{x^2 - 1} dx$.

Solution.

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x^2 - 1} dx &= \frac{1}{2} \left(\int \frac{1}{x - 1} dx - \int \frac{1}{x + 1} dx \right) \\ &= \frac{1}{2} (\ln |x - 1| - \ln |x + 1|) + C \\ &= \ln \sqrt{\left| \frac{x - 1}{x + 1} \right|} + C \quad (C \text{ 为任意常数}).\end{aligned}$$

例 5.2

计算不定积分 $\int \sin^3 x dx$.

Solution. 由两角和差公式得到三倍角公式为

$$\begin{aligned}\sin 3x &= \sin(x + 2x) = \sin x \cos 2x + \cos x \sin 2x \\ &= \sin x \cdot (1 - 2\sin^2 x) + \cos x \cdot (2\sin x \cos x) \\ &= \sin x - 2\sin^3 x + 2\sin x \cdot (1 - \sin^2 x) \\ &= 3\sin x - 4\sin^3 x.\end{aligned}$$

因此有

$$\begin{aligned}\int \sin^3 x dx &= \int \frac{3\sin x - \sin 3x}{4} dx \\ &= \frac{1}{4} \left(3 \int \sin x dx - \int \sin 3x dx \right) \\ &= \frac{1}{4} \left(-3\cos x + \frac{1}{3}\cos 3x \right) \\ &= \frac{1}{12} \cos 3x - \frac{3}{4} \cos x + C \quad (C \text{ 为任意常数}).\end{aligned}$$

5.2.3 第一类换元法：凑微分法

凑微分法实质是基于微分运算. 其原理为将被积函数表示成某个函数微分的形式, 从而直接进行积分, 即

$$f'(x) dx = df(x)$$

通常在换元时有特征

$$\int g(f(x)) \cdot f'(x) dx = \int g(f(x)) df(x) \xrightarrow{\text{令 } t=f(x)} \int g(t) dt = G(t) + C \xrightarrow{\text{还原}} G(f(x)) + C.$$

例 5.3

计算不定积分 $\int \tan x dx$.

Solution.

$$\begin{aligned} \int \tan x dx &= \int \frac{\sin x}{\cos x} dx \\ &= - \int \frac{1}{\cos x} d(\cos x) \\ &\xrightarrow{\text{令 } t=\cos x} - \int \frac{1}{t} dt \\ &= -\ln |t| + C \\ &= -\ln |\cos x| + C \quad (C \text{ 为任意常数}). \end{aligned}$$

一些常见的凑微分方式包括三角函数 $\cos x dx = d(\sin x)$ 和 $\sin x dx = -d(\cos x)$, 以及指数函数 $e^x dx = d(e^x)$, 幂函数有时也会出现 $x^\alpha dx = \frac{1}{\alpha+1} d(x^{\alpha+1})$, 等等.

5.2.4 第二类换元法：简化函数法

相较第一类换元法, 第二类换元法的思路要直接很多. 第二类换元法的核心思想是, 通过引入新的变量, 将复杂的被积函数及积分区间整体转换为更简单的形式, 从而化简积分.

例 5.4

计算不定积分 $\int \frac{1}{x^2+2} dx$.

Solution. 被积函数的形式 $\frac{1}{x^2+2}$ 难以直接处理, 但是可以将上述不定积分向 $\int \frac{1}{x^2+1} dx$ 靠拢, 因此考虑换元 $x = \sqrt{2}t$ 得

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x^2+2} dx &\stackrel{\text{令 } x=\sqrt{2}t}{=} \int \frac{1}{(\sqrt{2}t)^2+2} d(\sqrt{2}t) \\&= \frac{\sqrt{2}}{2} \int \frac{1}{t^2+1} dt \\&= \frac{\sqrt{2}}{2} \arctan t + C \\&= \frac{\sqrt{2}}{2} \arctan \left(\frac{\sqrt{2}}{2}x \right) + C \quad (C \text{ 为任意常数}).\end{aligned}$$

例 5.5

计算不定积分 $\int \sqrt{1-x^2} dx$.

Solution. 由于 $\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta$, 因此采用换元 $x = \sin \theta$. 根据被积函数的形式易知 $1 - x^2 \geq 0$, 则 $x \in [-1, 1]$, 此时有 $x = \sin \theta \in [-1, 1]$, 可以取 $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 那么自然有 $\cos \theta \geq 0$. 于是

$$\begin{aligned}\int \sqrt{1-x^2} dx &\stackrel{\text{令 } x=\sin \theta}{=} \int \sqrt{1-\sin^2 \theta} d(\sin \theta) \\&= \int |\cos x| \cos x d\theta \\&= \int \cos^2 x d\theta \\&= \int \frac{1+\cos 2\theta}{2} d\theta \\&= \frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} + C \quad (C \text{ 为任意常数}).\end{aligned}$$

由于不定积分 $\int \sqrt{1-x^2} dx$ 是关于 x 的函数, 我们还要将 θ 用 x 表示出来, 那么

$$\frac{\sin 2\theta}{4} = \frac{\sin \theta \cos \theta}{2} = \frac{x\sqrt{1-x^2}}{2}.$$

故

$$\int \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\arcsin x}{2} + \frac{x\sqrt{1-x^2}}{2} + C \quad (C \text{ 为任意常数}).$$

5.2.5 分部积分法

分部积分法的核心思想是, 将一个积分中的乘积拆分为两部分, 通过对其中一部分求导、另一部分积分, 把原本难算的积分转化为更容易计算的积分.

定理 5.2 分部积分法 (integral by parts)

设两个可导函数 $u = u(x)$ 与 $v = v(x)$, 则有

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du \iff \int u(x)v'(x) \, dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x) \, dx.$$

Proof. 根据函数的乘法的导数公式, 有

$$\frac{d}{dx}(uv) = \frac{du}{dx} \cdot v + u \cdot \frac{dv}{dx}.$$

等式左右同乘 dx , 得

$$d(uv) = v \, du + u \, dv.$$

最后, 对等式两边同时积分即得.

在做题过程中, 选择优先求导和优先积分的部分就至关重要, 为避免在进行分部积分时将问题复杂化, 我们本着“反、对、幂、三、指”的原则进行分部积分, 即因此将放入微分部分的优先级从弱到强的顺序为

反三角函数 $\leq$ 对数函数 $\leq$ 幂函数 $\leq$ 三角函数 $\approx$ 指数函数.

例 5.6

计算不定积分 $\int \arctan x \, dx$.

Solution. 用分部积分

$$\begin{aligned} \int \arctan x \, dx &= x \arctan x - \int x \, d(\arctan x) \\ &= x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} \, dx \\ &= x \arctan x - \frac{\ln(1+x^2)}{2} + C \quad (C \text{ 为任意常数}). \end{aligned}$$

例 5.7

计算不定积分 $\int e^x \sin x \, dx$.

Solution. 设 $I = \int e^x \sin x \, dx$. 用分部积分, 将 e^x 放入微分部分中, 即

$$\begin{aligned} I &= \int e^x \sin x \, dx = \int \sin x \, d(e^x) \\ &= e^x \sin x - \int e^x d(\sin x) \\ &= e^x \sin x - \int e^x \cos x \, dx. \end{aligned}$$

再对不定积分 $\int e^x \cos x \, dx$ 做分部积分, 将 e^x 放入微分部分中, 即

$$\begin{aligned} \int e^x \cos x \, dx &= \int \cos x \, d(e^x) \\ &= e^x \cos x - \int e^x d(\cos x) \\ &= e^x \cos x - \underbrace{\int e^x \sin x \, dx}_{=I}. \end{aligned}$$

因此有

$$I = e^x \sin x - (e^x \cos x - I) \Rightarrow I = \frac{e^x(\sin x - \cos x)}{2} + C \quad (C \text{ 为任意常数}).$$

5.3 特殊函数不定积分技巧

5.3.1 有理分式积分法

有理分式积分法是被积函数为下述有理分式的不定积分

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)},$$

其中 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 都是多项式. 有理分式法是没有思维难度的定式方法, 只要完成相应的操作就一定可以计算出积分.

不妨设 $P(x)$ 的次数小于 $Q(x)$ 的次数. 实际上如果 $P(x)$ 的次数大于等于 $Q(x)$ 的次数, 可以通过多项式带余除法的方法提出一部分项, 例如

$$\frac{x^5}{x^2+1} = \frac{x^3(x^2-1) + x(x^2-1) + x}{x^2+1} = x^3 + x + \frac{x}{x^2+1},$$

其中多项式项 $x^3 + x$ 可以积分, 有理分式项 $\frac{x}{x^2+1}$ 是分子次数小于分母有理分式积分.

例 5.8

计算不定积分 $\int \frac{x^3+1}{x^4-3x^3+3x^2-x} \, dx$.

Solution.

Step 1. 检查有理分式的分子次数是否小于分母次数.

检查无误.

Step 2. 对分母进行因式分解.

计算得

$$x^4 - 3x^3 + 3x^2 - x = x(x^3 - 3x^2 + 3x - 1) = x(x-1)^3.$$

Step 3. 依据因式分解结果, 将有理分式写成基本分式项的和.

基本分式项指的是形如

$$\frac{A}{(x-a)^n} \quad \text{或} \quad \frac{Bx+C}{(x^2+px+q)^n}$$

等形式的有理分式, 其中 p, q 是根据因式分解结果确定的, A, B, C 则是待定常数. 对于本例而言, 我们可以得到

$$\frac{x^3+1}{x^4-3x^3+3x^2-x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2} + \frac{D}{(x-1)^3},$$

其中 A, B, C, D 为待定系数.

Step 4. 根据基本分式拆解结果, 计算待定系数.

比较有效的计算方法有两种:

[法 1] 通分法

对上式直接通分, 得

$$\begin{aligned} & \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2} + \frac{D}{(x-1)^3} \\ &= \frac{A(x-1)^3 + Bx(x-1)^2 + Cx(x-1) + Dx}{x(x-1)^3} \\ &= \frac{(A+B)x^3 + (-3A-2B+C)x^2 + (3A-B+C-D)x + (-A)}{x^4-3x^3+3x^2-x} \end{aligned}$$

然后逐项对应, 得

$$\begin{aligned} A+B &= 1, \\ -3A-2B+C &= 0, \\ 3A-B+C-D &= 0, \\ -A &= 1. \end{aligned}$$

由此, 得 $A = -1, B = 2, C = 1, D = 2$.

[法 2] 代数法

代入特定的 x 值从而构建关于参数 A, B, C, D 的方程. 由于此时分母不能为零, 因此我们使用**通分法**中分子的部分, 即得到方程

$$x^3+1 = A(x-1)^3 + Bx(x-1)^2 + Cx(x-1) + Dx.$$

分别代入 $x = 0$ 与 $x = 1$, 得

$$1 = A(-1), \quad (x = 0)$$

$$2 = D. \quad (x = 1)$$

由此, 得 $A = -1, D = 2$, 此时方程变为

$$x^3 + 1 = -(x - 1)^3 + Bx(x - 1)^2 + Cx(x - 1) + 2x.$$

最后再随便代入两个其他的值, 即可算出 B 和 C 的值. 以代入 $x = -1$ 与 $x = 2$ 为例

$$0 = 8 - 4B + 2C - 2, \quad (x = -1)$$

$$9 = -1 + 2B + 2C + 4. \quad (x = 2)$$

由此, 得 $B = 2, C = 1$.

综上, 得出基本分式的拆解为

$$\frac{x^3 + 1}{x^4 - 3x^3 + 3x^2 - x} = -\frac{1}{x} + \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2} + \frac{2}{(x - 1)^3}.$$

Step 5. 结合有理分式拆解, 逐项计算不定积分.

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3 + 1}{x^4 - 3x^3 + 3x^2 - x} dx &= \int \left[-\frac{1}{x} + \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2} + \frac{2}{(x - 1)^3} \right] dx \\ &= -\ln|x| + 2\ln|x - 1| - \frac{1}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2} + C \quad (C \text{ 为任意常数}). \end{aligned}$$

5.3.2 三角有理式积分法

设 $R(x, y)$ 是关于自变量 x, y 的二元有理式 (即可以写成两个二元多项式比值的形式), 若被积函数可以写成三角有理式形式

$$f(x) = R(\sin x, \cos x),$$

那么可以通过万能公式 $t = \tan \frac{x}{2}$ 换元, 将三角有理式不定积分化为有理分式不定积分

$$\int R(\sin x, \cos x) dx = \int R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \cdot \frac{2}{1+t^2} dt,$$

其中, 由于 $t = \tan \frac{x}{2} \Rightarrow x = 2 \arctan t$, 则 $dx = \frac{2}{1+t^2} dt$.

定理 5.3 万能公式

$$\text{设 } t = \tan \frac{x}{2}, \text{ 则 } \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

Proof. 设 $t = \tan \frac{x}{2}$, 令 $\theta = \frac{x}{2}$, 则 $t = \tan \theta$, 那么有

$$\begin{aligned}\sin x &= \sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta, \\ \cos x &= \cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta.\end{aligned}$$

而 $t = \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \Rightarrow \sin \theta = t \cos \theta$. 根据恒等式 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, 得

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{1+t^2}, \quad \sin \theta = \frac{t}{1+t^2}.$$

故而得到

$$\begin{aligned}\sin x &= 2 \sin \theta \cos \theta = \frac{2t}{1+t^2}, \\ \cos x &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \frac{1-t^2}{1+t^2}.\end{aligned}$$

例 5.9

计算不定积分 $\int \tan x \, dx$.

Solution. 此前我们用第一类换元法 (凑微分法: 例5.3) 计算过, 这里我们采用万能公式换元.

$$\int \tan x \, dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} \, dx \xrightarrow{\text{令 } t = \tan \frac{x}{2}} \int \frac{2t}{1-t^2} \cdot \frac{2}{1+t^2} \, dt = \int \frac{4t}{1-t^4} \, dt.$$

在计算一个分母为四次的有理分式积分计算量是很大的, 所以一般不采用有理分式积分法. 对于三角函数型的不定积分, 凑微分是更为简单有效的方法.

有理分式积分法的主要价值是为计算机符号计算软件提供一种通用的不定积分算法.

5.3.3 根式型不定积分

可以计算的根式型不定积分种类很多, 我们在此不一一枚举. 这些不定积分的计算方法都是适当对根式采用第二类换元法, 使得根式型不定积分转化为三角有理式积分.

解决问题的关键是明白使用什么样的换元可以使得被积函数转化为有理分式, 换元正确计算量一般不大, 换元不正确则可能做不出来. 我们通过下面的例题来理解什么样的换元可以处理根式型不定积分.

例 5.10

计算不定积分 $\int \frac{1}{(x-1)\sqrt{(x-1)(x-2)}} \, dx$.

Solution. 对被积函数变形

$$\int \frac{1}{(x-1)\sqrt{(x-1)(x-2)}} dx = \int \frac{1}{(x-1)^2} \sqrt{\frac{x-1}{x-2}} dx.$$

做换元 $t = \sqrt{\frac{x-1}{x-2}}$ 得 $x = \frac{2t^2-1}{t^2-1}$, 于是 $\frac{1}{x-1} = 1 - \frac{1}{t^2}$. 由此

$$\int \frac{1}{(x-1)^2} \sqrt{\frac{x-1}{x-2}} dx = \int \left(1 - \frac{1}{t^2}\right)^2 t \cdot \frac{-2t}{(t^2-1)^2} dt = \int \frac{-2}{t^2} dt = \frac{2}{t} + C.$$

进一步

$$\int \frac{1}{(x-1)\sqrt{(x-1)(x-2)}} dx = 2\sqrt{\frac{x-2}{x-1}} + C \quad (C \text{ 为任意常数}).$$

本题对被积函数做出的代数变形很重要, 然后使用换元 $t = \sqrt{\frac{x-1}{x-2}}$ 可以大大化简积分. 如果直接换元 $t = \sqrt{(x-1)(x-2)}$ 是无法计算出本题积分的, 其主要原因是将 x 写成 t 的表达式涉及反解一元二次方程, 是很繁杂的. 而换元 $t = \sqrt{\frac{x-1}{x-2}}$, 反解的表达式 $x = \frac{2t^2-1}{t^2-1}$ 是关于 t 的有理分式, 使得后续计算 dx 与 dt 的表达式非常方便.

一般来说, 根式积分我们使用换元的形式通常为 $t = \sqrt[n]{ax+b}$ 或 $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$, 即根号下是一次多项式或一次有理分式, 则保证了 x 关于 t 的表达式也不会太复杂, 不至于对积分造成额外的麻烦.

6 定积分 (Definite integral)

6.1 定积分相关概念

6.1.1 定积分与黎曼和

定义 6.1 定积分的定义

考虑定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 的定义遵循三步走:

Step 1. 先“分”

将积分区间 $[a, b]$ 分 n 小段 $[x_{i-1}, x_i]$, 其中 $i = 1, 2, \dots, n$, 即

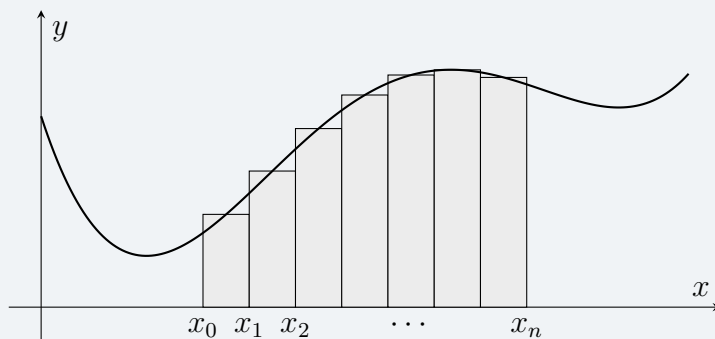
$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b.$$

Step 2. 后“积”

“积”是指计算每一个以区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 为底的曲边梯形的面积. 我们将各个面积近似为 $f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$, 其中 ξ_i 是任意取自区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 的点. 我们将曲边梯形面积求和

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}),$$

得到的和式称为**黎曼 (Riemann) 和**.



Step 3. 取极限

需要注意的是取极限的标准: 定义区间划分的最大长为 $\Delta = \max_i |x_i - x_{i-1}|$. 当 Δ 趋于 0, 其实就是对区间分划逐渐加密的过程, 我们定义黎曼和的极限为定积分的值, 近似函数 $f(x)$ 的线下面积, 即

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}).$$

我们称极限值 $\int_a^b f(x) dx$ 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 的**定积分**或**黎曼积分**.

将在区间 $[a, b]$ 上可积的函数记为 $f(x) \in R[a, b]$, 称作**黎曼可积 (Riemann integrable)**.

例 6.1

计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n^2 + i^2}$.

Solution. 考虑拆分 $\frac{i}{n^2 + i^2} = \frac{1}{n} \cdot \frac{\frac{i}{n}}{1 + (\frac{i}{n})^2}$, 因此

$$\sum_{i=1}^n \frac{i}{n^2 + i^2} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{\frac{i}{n}}{1 + (\frac{i}{n})^2} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right),$$

其中, $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$. 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n^2 + i^2} = \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx = \left[\frac{1}{2} \ln(1+x^2) \right]_0^1 = \frac{\ln 2}{2}.$$

在上题中, 考虑将区间 $[0, 1]$ 均匀地分成 n 个等长区间 $\left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}\right]$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 每个小段的长度均为 $\frac{1}{n}$. 于是取 ξ_i 为每个小段的右端点, 即 $\xi_i = \frac{i}{n}$, 此时黎曼和

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) \cdot \frac{1}{n},$$

其中, $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$. 故最终转换为定积分的形式.

6.1.2 定积分的几何意义

通过黎曼和的角度来讲, 大多数学习者可能会误认为定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 的几何意义为

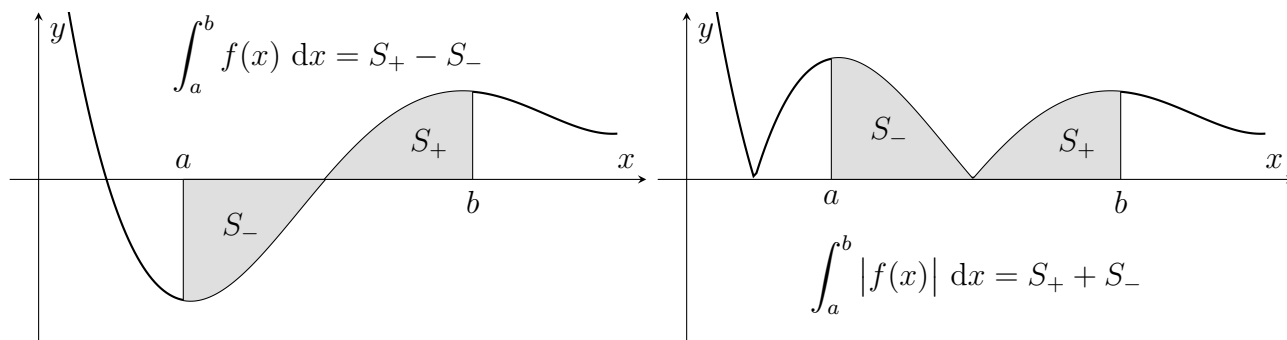
曲线 $y = f(x)$ 、 x 轴、直线 $x = a$ 、 $x = b$ 围成的平面图形面积.

上述几何意义成立当且仅当 $f(x) \geq 0$. 但定积分的完整的几何意义其实应该为“有向面积”, 即

- 若曲线在 x 轴上方, 则将该部分的面积记为**正**;
- 若曲线在 x 轴下方, 则将该部分的面积记为**负**.

因此, 定积分标准的几何意义为

函数 $f(x)$ 的图像与 x 轴之间, 在区间 $[a, b]$ 上所围成的有向面积.



6.1.3 可积性的判别

并不是所有函数都可积, 下面三类函数一定可积:

1. 在 $[a, b]$ 上连续的函数;
2. 在 $[a, b]$ 上单调的函数;
3. 在 $[a, b]$ 上有界, 但是有且仅有有限个 间断点 或 无定义点 的函数.

此外可积函数必有界. 其逆否命题无界函数必不可积也依然成立.

定理 6.1 勒贝格 (Lebesgue) 定理

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 是有界函数, 那么 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可积的充分必要条件是 $f(x)$ 的间断点集“零测”.

零测指“测度为零”, 其概念是复杂的, 直观理解就是说间断点比较少, 大多数点连续. 而有界的集合都是零测集, 这也说明了有界且间断点有限的函数是可积的.

6.1.4 微积分基本定理: 微分与积分的关系

并不是每一个函数都存在原函数, 但是连续函数一定存在原函数.

定理 6.2 变限积分 (微积分第一基本定理)

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 则任取 $c \in [a, b]$, 变限积分函数 $F(x) = \int_c^x f(t) dt$ 就是 $f(x)$ 的一个原函数, 即 $F'(x) = f(x)$ 对一切 $c \in [a, b]$ 成立.

微积分第一基本定理表明: 给定任一连续函数, 可以 (利用积分) 构造出该函数的反导函数 (原函数). 这一部分定理的重要之处在于它保证了连续函数的反导函数的存在性.

Proof. 根据导数定义, 得

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h}.$$

计算分子中的差值, 得

$$F(x+h) - F(x) = \int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt = \int_x^{x+h} f(t) dt.$$

所以

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt.$$

因为 $f(x)$ 连续, 则在闭区间 $[x, x+h]$ 或 $([x, x+h])$ 上能取到最大和最小值, 分别设为 M_h 和 m_h . 根据定积分的几何意义, 假设 $h > 0$, 有

$$m_h \cdot h \leq \int_x^{x+h} f(t) dt \leq M_h \cdot h.$$

两边同除以 h , 得

$$m_h \leq \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt \leq M_h.$$

当 $h \rightarrow 0$ 时, 由连续性可知 $m_h \rightarrow f(x)$, $M_h \rightarrow f(x)$. 由迫敛性, 得

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt = f(x).$$

因此 $F'(x) = f(x)$.

关于变限要注意: 积分 $F(x) = \int_c^x f(t) dt$ 是以 x 为自变量的函数, 由于 x 出现在定积分上限, 所以被积函数的自变量不能仍然使用 x , 需要用其他符号替代, 即形如 $\int_c^x f(x) dx$ 的积分从书写方式上来看是错误的且不美观的.

引理 6.1 变限积分函数的求导

若有**变上限积分函数**为 $G(x) = \int_a^{\phi(x)} f(t) dt$, 其中 $f(x)$ 连续, $\phi(x)$ 可导. 则其导函数为

$$G'(x) = f(\phi(x)) \cdot \phi'(x).$$

若有**变限积分函数**为 $G(x) = \int_{\psi(x)}^{\phi(x)} f(t) dt$, 其中 $f(x)$ 连续, $\psi(x), \phi(x)$ 可导. 则其导函数为

$$G'(x) = f(\phi(x)) \cdot \phi'(x) - f(\psi(x)) \cdot \psi'(x).$$

Proof.(变上限积分函数的求导公式证明)

令 $F(u) = \int_a^u f(t) dt$, 则 $F'(u) = f(u)$. 而 $G(x) = F(\phi(x))$, 对复合函数用链式法则进行求导, 得

$$G'(x) = F'(\phi(x)) \cdot \phi'(x) = f(\phi(x))\phi'(x).$$

(变上、下限积分函数的求导公式证明思路)

对积分区间进行拆分, 得

$$G(x) = \left(\int_{\psi(x)}^{\xi} + \int_{\xi}^{\phi(x)} \right) f(t) dt = \int_{\xi}^{\phi(x)} f(t) dt - \int_{\xi}^{\psi(x)} f(t) dt.$$

定理 6.3 牛顿-莱布尼茨 (Newton-Leibniz, NL) 公式 (微积分第二基本定理)

若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 且 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则有

$$\int_a^b f(x) dx = \left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a).$$

6.2 定积分的计算

6.2.1 分部积分法

定积分使用分部积分法的原理与不定积分基本相同, 即

$$\int_a^b u \, dv = \left[uv \right]_a^b - \int_a^b v \, du.$$

例 6.2

计算定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx$, 其中 $n \in \mathbb{N}$.

Solution. 记 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx$, 利用分部积分法, 得

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cdot \sin^{n-1} x \, dx \\ &= - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x \, d(\cos x) \\ &= - \left[\sin^{n-1} x \cdot \cos x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, d(\sin^{n-1} x) \\ &= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} \cos^2 x \, dx \\ &= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} (1 - \sin^2 x) \, dx \\ &= (n-1) \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} \, dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n \, dx \right) \\ &= (n-1) I_{n-2} - (n-1) I_n. \end{aligned}$$

由此得到

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

由于 $I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{2}$, $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx = 1$, 因此可得

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!}, & k \text{ 为奇数}, \\ \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2}, & k \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

上述公式称为瓦利斯 (Wallis) 公式.

6.2.2 换元法

定理 6.4

设函数 $f(x) \in C[a, b]$, 定义函数 $x = \phi(t) : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ 具有连续的导函数, 满足 $\phi(\alpha) = a$ 和 $\phi(\beta) = b$. 设当 t 从 α 增大到 β 时, $\phi(t)$ 由 a 变化到 b , 同时 $\phi(t)$ 这一变化始终在区间 $[a, b]$, 那么我们有如下换元结论

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\phi(t)) \cdot \phi'(t) dt.$$

上述定理说明在换元过程中切记“牵一发而动全身”, 即只要将直接和间接与 x 相关的都需要进行变换, 主要有如下三处:

1. 积分上下限;
2. 被积函数;
3. 微分.

例 6.3

计算定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cos x}{1 + \sin^2 x} dx$, 其中 $n \in \mathbb{N}$.

Solution.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cos x}{1 + \sin^2 x} dx &\stackrel{\text{令 } t = \sin x}{=} \int_{t=\sin 0}^{t=\sin \frac{\pi}{2}} \frac{t\sqrt{1-t^2}}{1+t^2} d \arcsin t \\ &= \int_0^1 \frac{t\sqrt{1-t^2}}{1+t^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt \\ &= \int_0^1 \frac{t}{1+t^2} dt \\ &= \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} \cdot \frac{1}{2} dt^2 \\ &\stackrel{\text{令 } r = t^2}{=} \frac{1}{2} \int_{r=0^2}^{r=1^2} \frac{1}{1+r} dr \\ &= \frac{1}{2} \left[\ln |1+r| \right]_0^1 \\ &= \frac{\ln 2}{2}. \end{aligned}$$

6.2.3 对称法

对称法的理论基础是奇函数和偶函数的定积分性质: 假如 $f(x)$ 在对称区间 $[-a, a]$ 可积, 那么

1. 如果 $f(x)$ 是**奇函数**, 那么 $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$, 因为 $f(x)$ 图像**关于原点中心对称**, y 轴两侧的图形可以互相抵消面积.
2. 如果 $f(x)$ 是**偶函数**, 那么 $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$, 因为 $f(x)$ 图像**关于 y 轴轴对称**, y 轴两侧的图形面积相同.

对于一些过于复杂或被积函数的原函数不是初等函数的定积分, 我们可以使用对称的思想快速计算定积分. 大致的方法分为“局部对称”和“区间再现”两类问题.

例 6.4 “局部对称”问题

计算定积分 $\int_{-1}^1 \frac{x^2(1 + \arcsin x)}{1 + x^2} dx$.

Solution. 本题被积函数虽没有对称性, 但是我们可以将被积函数拆分为两部分

$$\frac{x^2(1 + \arcsin x)}{1 + x^2} = \frac{x^2}{1 + x^2} + \frac{x^2 \arcsin x}{1 + x^2} := f_1 + f_2.$$

显然 f_1 为偶函数, f_2 为奇函数, 因此有

$$\int_{-1}^1 \frac{x^2}{1 + x^2} dx = 2 \int_0^1 \frac{x^2}{1 + x^2} dx, \quad \int_{-1}^1 \frac{x^2 \arcsin x}{1 + x^2} dx = 0.$$

由此

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \frac{x^2(1 + \arcsin x)}{1 + x^2} dx &= 2 \int_0^1 \frac{x^2}{1 + x^2} dx \\ &= 2 \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx \\ &= 2 \left[x - \arctan x \right]_0^1 \\ &= 2 \left(1 - \frac{\pi}{4} \right) \\ &= 2 - \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

例 6.5 “区间再现”问题

计算定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan x) dx$.

Solution. 这一被积函数的原函数不能写成初等函数的形式. “区间再现”问题的核心是积极寻找被积函数的**对称关系**.

设被积函数 $f(x) = \ln(1 + \tan x)$, 则有

$$f\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = \ln\left(1 + \tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right)\right) = \ln\left(1 + \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x}\right) = \ln 2 - \ln(1 + \tan x) = \ln 2 - f(x).$$

整理, 得

$$f(x) + f\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = \ln 2.$$

因此可知, 被积函数 $f(x)$ 关于点 $\left(\frac{\pi}{8}, \frac{\ln 2}{2}\right)$ 中心对称. 由此

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) \, dx &\stackrel{\text{令 } t = \frac{\pi}{4} - x}{=} \int_{t=\frac{\pi}{4}-0}^{t=\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{4}} f\left(\frac{\pi}{4} - t\right) \, d\left(\frac{\pi}{4} - t\right) \\&= \int_{\frac{\pi}{4}}^0 f\left(\frac{\pi}{4} - t\right) (-1) \, dt \\&= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\ln 2 - f(x)) \, dt \\&= \frac{\pi}{4} \ln 2 - \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) \, dt.\end{aligned}$$

移项并整理, 得

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) \, dt = \frac{\pi}{8} \ln 2.$$

6.3 利用定积分的方法计算几何问题

几何意义上的**曲线**意指平面或空间中连贯的线. 在高等数学的范畴里, 我们采用解析几何的方式研究曲线: 即用坐标系上的方程意指曲线. 曲线的方程有三种: 一般方程、参数方程、极坐标方程. 特别注意, 讨论曲线方程时必须注意自变量的**定义域**.

1. 一般方程: $y = f(x)$, 自变量 x 的取值范围 $[a, b]$.

2. 参数方程: $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases}$ 自变量 $t \in [\alpha, \beta]$.

3. 极坐标方程: $r = r(\theta)$, 其中默认 $r \geq 0$, 自变量 $\theta \in [\alpha, \beta]$ 一般要求是 $[0, 2\pi]$ 的子集.

显然极坐标对应参数方程 $\begin{cases} x = r(\theta) \cos \theta, \\ y = r(\theta) \sin \theta. \end{cases}$

6.3.1 曲线弧长公式整理

在计算曲线弧长时, 相当于把曲线分成很多非常小的段, 每一小段都近似看成一条直线, 然后用勾股定理算每一小段的长度, 再把所有小段长度加起来. 当分得无限细时, 则得到精确弧长. 曲线上的每一小段记为 dL , 那么每一小段的 x 和 y 方向上的增量分别为 dx 和 dy , 于是有

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}.$$

因此, 将等式两边同时积分即得如下公式.

1. 一般方程:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

2. 参数方程:

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt.$$

3. 极坐标方程:

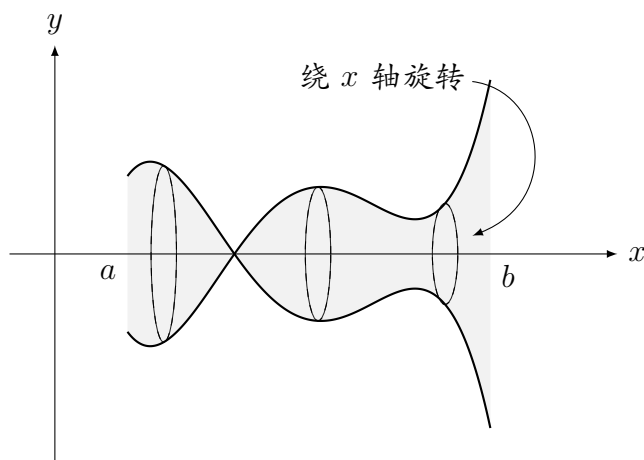
$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[r(\theta)]^2 + [r'(\theta)]^2} d\theta.$$

其中, 在极坐标方程中, 由于径向方向 $\perp$ 切向方向, 因此仍然可以使用勾股定理. 此时, 径向变化为 $dr(\theta)$, 切向变化为 $r d\theta$, 即半径 $\times$ 角向变化得到圆弧长度.

6.3.2 旋转体的体积公式

将曲线 $y = f(x)$ 绕 x 轴旋转形成一个旋转体. 把区间 $x \in [a, b]$ 切成很多很薄的片, 每一片厚度是 dx . 在某个 x 处, 旋转半径为 $f(x)$, 形成的圆盘体积 $dV = \pi [f(x)]^2 dx$, 最后累加起来 (积分), 即得到下述公式:

$$V = \int_a^b dV = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx.$$



6.3.3 旋转体的侧面积公式整理

将曲线 $y = f(x)$ 绕 x 轴旋转形成一个旋转体. 在计算侧面积时, 其原理与计算曲线弧长类似. 将侧面分成若干个短的柱形侧面, 每个柱形侧面的高通过勾股定理计算, 因此每个柱形侧面的面积为底面圆周长 $\times$ 高, 即

$$dS = \underbrace{2\pi y}_{\text{底面圆周长}} \times \underbrace{dL}_{\text{高}}.$$

因此, 将等式两边同时积分即得如下公式.

1. 一般方程:

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

2. 参数方程:

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} y(t) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt.$$

3. 极坐标方程:

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} r(\theta) \sin \theta \sqrt{[r(\theta)]^2 + [r'(\theta)]^2} d\theta.$$

6.3.4 平面图形的面积公式整理

- 两条曲线 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 夹出图形面积为

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx,$$

其中积分上下限 a, b 需要由图形所处区域的横坐标范围决定.

- 极坐标方程计算围成图形面积中, 将图形切成很多“极细的扇形”, 每个小扇形对应的圆心角为 $d\theta$, 那么该扇形的面积 $dS = \frac{1}{2}r^2 d\theta$, 最后积分, 得

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta) d\theta.$$

6.4 定积分的性质和在证明题的使用

6.4.1 定积分的几个重要性质

性质 6.1 定积分的单调性质

若 $f(x), g(x) \in R[a, b]$, 且 $f(x) \leq g(x)$ 对 $x \in [a, b]$ 成立, 则

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

推论 6.1 定积分的单调性质

1. 若 $f(x) \in R[a, b]$, 且 $m \leq f(x) \leq M$ 对 $x \in [a, b]$ 成立, 则

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

2. 若 $f(x) \in R[a, b]$, 且 $f(x) \geq 0$ 对 $x \in [a, b]$ 成立, 则对于 $a < \alpha < \beta < b$, 有

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \leq \int_a^b f(x) dx.$$

性质 6.2 定积分的绝对值性质

若 $f(x) \in R[a, b]$, 则

$$\int_a^b |f(x)| dx \geq \left| \int_a^b f(x) dx \right|.$$

6.4.2 定积分中值定理

定理 6.5 定积分中值定理

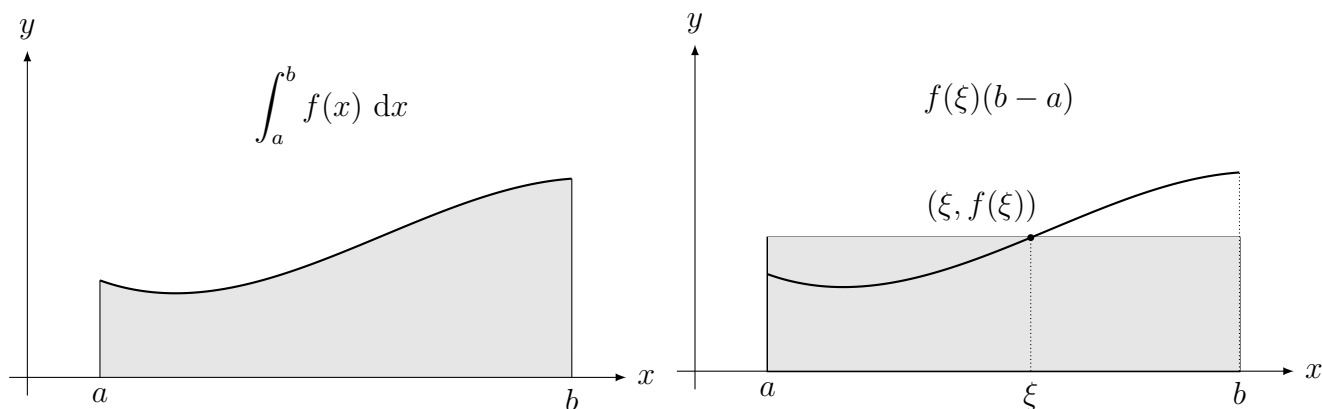
设函数 $f(x) \in C[a, b]$ 和 $g(x) \in R[a, b]$, 且 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 区间内不变号 (即非正或非负), 则存在 $\xi \in [a, b]$ 满足

$$f(\xi) \int_a^b g(x) dx = \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

推论 6.2 定积分中值定理 (简化版)

设函数 $f(x) \in C[a, b]$, 则存在 $\xi \in [a, b]$ 满足

$$f(\xi)(b-a) = \int_a^b f(x) dx.$$



例 6.6

设函数 $f(x) \in C^1[0, 1]$, 证明: 对于一切 $x \in [0, 1]$ 都有

$$|f(x)| \leq \int_0^1 |f(t)| dt + \int_0^1 |f'(t)| dt.$$

Proof. 根据积分中值定理, 由于 $|f|$ 的连续性, 存在 $\xi \in [0, 1]$ 使得 $\int_0^1 |f(t)| dt = |f(\xi)|$. 因此只需证明, 对一切 $x \in [0, 1]$ 都有

$$|f(x)| - |f(\xi)| \leq \int_0^1 |f'(t)| dt.$$

不妨设 $\xi \geq x$, 由于被积函数 $|f'(t)| > 0$, 因此

$$\int_0^1 |f'(t)| dt \underset{\text{推论 6.1-2}}{\geq} \int_x^\xi |f'(t)| dt \underset{\text{性质 6.2}}{\geq} \left| \int_x^\xi f'(t) dt \right| = |f(x) - f(\xi)| \underset{\text{三角不等式}}{\geq} |f(x)| - |f(\xi)|.$$

6.4.3 * 柯西-施瓦茨 (Cauchy-Schwarz) 不等式

在高中阶段,《选修 4-5: 不等式选讲》中提到二元的 Cauchy 不等式, 对于实数 a, b, c, d , 有

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \geq (ac + bd)^2.$$

将其拓展到 n 元, 对于 n 个实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 和 n 个实数 $b_1, b_2, \dots, b_n$, 有

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right) \geq \left(\sum_{k=1}^n a_k b_k\right)^2,$$

即“平方之和的乘积 $\geq$ 乘积之和的平方”.

在高等数学范畴中, 再将其从离散情况拓展到连续情况.

定理 6.6 柯西-施瓦茨 (Cauchy-Schwarz) 不等式

若函数 $f(x), g(x) \in R[a, b]$, 则有

$$\int_a^b [f(x)]^2 dx \cdot \int_a^b [g(x)]^2 dx \geq \left[\int_a^b f(x)g(x) dx \right]^2.$$

若将连续的积分运算近似为离散的求和, 则有

$$\sum_{k=1}^n [f(x_k)]^2 \cdot \sum_{k=1}^n [g(x_k)]^2 \geq \left[\sum_{k=1}^n f(x_k)g(x_k) \right]^2.$$

7 微分中值定理 (Differential mean value theorem)

7.1 三类中值定理

7.1.1 罗尔 (Rolle) 中值定理

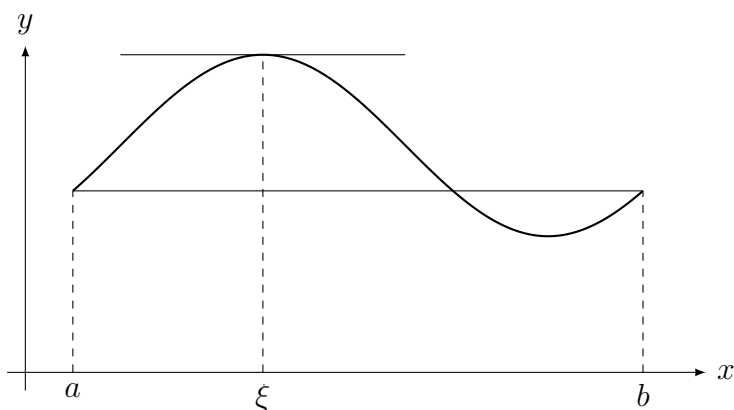
在介绍罗尔定理之前, 首先介绍一个简单的结论: 费马定理. 费马定理叙述了高中数学的一个基本结论: 极值点处的导函数值为零.

定理 7.1 费马 (Fermat) 定理

若 $f(x)$ 在点 $x = a$ 的邻域 $(a-r, a+r)$ 定义, 且在 $x = a$ 处可导. 若对一切 $y \in (a-r, a+r)$ 都有 $f(y) \geq f(a)$ 或 $f(y) \leq f(a)$ (分别对应点 $x = a$ 是极小值和极大值), 那么 $f'(a) = 0$.

定理 7.2 罗尔 (Rolle) 中值定理

若 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 连续, 在开区间 (a, b) 可导, 并且假定 f 在区间两个边界函数值相等, 即 $f(a) = f(b)$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 满足 $f'(\xi) = 0$.



推论 7.1

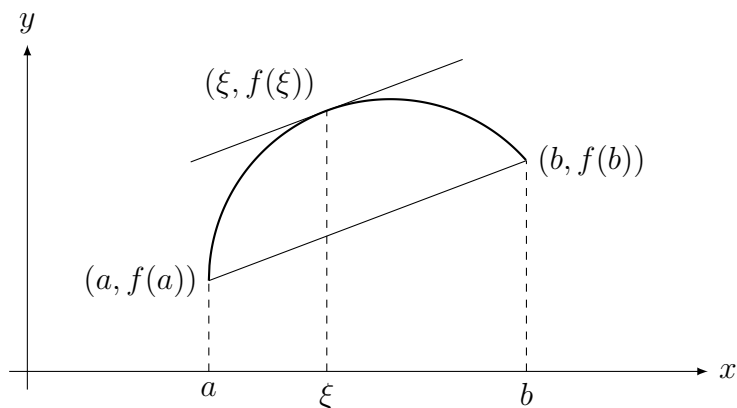
若 $f(x)$ 在定义域存在两个不同的零点 $x_1 < x_2$, 则存在 $\xi \in (x_1, x_2)$, 使得 $f'(\xi) = 0$, 即其导函数 $f'(x)$ 在区间 (x_1, x_2) 存在至少一个零点.

7.1.2 拉格朗日 (Lagrange) 中值定理

定理 7.3 拉格朗日 (Lagrange) 中值定理

若 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 连续, 在开区间 (a, b) 可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 满足

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \iff f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$



拉格朗日定理最直接的应用是不定积分的惟一性定理, 即给定函数 $f(x)$, 其原函数之间只差一个常数.

定理 7.4 惟一性定理

若 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 可导, 且 $\forall x \in (a, b)$ 有 $f'(x) \equiv 0$ 成立, 那么 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 恒为常值.

7.1.3 柯西 (Cauchy) 中值定理

柯西中值定理较少使用, 主要应用是证明洛必达 (L'Hôpital) 法则.

定理 7.5 柯西 (Cauchy) 中值定理

设两个函数 $f(x), g(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 连续, 在开区间 (a, b) 可导, 且 $g'(x)$ 在 (a, b) 非零, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 满足

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

7.2 中值定理在解题中的应用

7.2.1 常函数的证明

定理 7.4 指出, 想要证明一个函数 $f(x)$ 在某闭区间 $[a, b]$ 是常值函数, 只需证明导数 $f'(x)$ 在开区间 (a, b) 上恒为零即可.

例 7.1

设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 (a, b) 可导, 其中 $g(x) \neq 0$ 和 $f(x)g'(x) = f'(x)g(x)$ 对一切 $x \in (a, b)$ 成立. 证明: 存在 $k \in \mathbb{R}$, 使得 $f(x) = kg(x)$ 对一切 $x \in (a, b)$ 成立.

Proof. 欲证 $f(x) = kg(x)$, 即需证函数 $T(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = k \in \mathbb{R}$ 为一常值函数, 由此计算导数

$$T'(x) = \frac{f(x)g'(x) - f'(x)g(x)}{[g(x)]^2} = 0, \quad \forall x \in (a, b).$$

所以 $T(x)$ 在 (a, b) 上为常值函数.

7.2.2 分析方程的零点

在 Rolle 中值定理中, 最常用的应用为其推论 7.1.

例 7.2

任取实数 c_1, c_2 , 证明方程 $c_1 \cos x + c_2 \cos 2x = 0$ 在 $(0, \pi)$ 有零点.

Proof. 记 $f(x) = c_1 \cos x + c_2 \cos 2x$. 考虑 $f(x)$ 的原函数

$$F(x) = c_1 \sin x + \frac{c_2}{2} \sin 2x,$$

易得 $F(0) = F(\pi) = 0$. 根据 Rolle 中值定理, 存在 $\xi \in (0, \pi)$, 使得 $F'(\xi) = f(\xi) = 0$.

例 7.3

证明: 方程 $2^x + 2x^2 + x - 1 = 0$ 至多只有两个根.

Proof. 记 $f(x) = 2^x + 2x^2 + x - 1$. 使用反证法, 假设 $f(x)$ 至少存在三个零点 $a < b < c$. 根据 Rolle 中值定理, 存在 $\xi_1 \in (a, b)$ 和 $\xi_2 \in (b, c)$, 使得 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = 0$, 其中

$$f'(x) = 2^x \ln 2 + 4x + 1.$$

再次使用 Rolle 中值定理, 此时存在 $\eta \in (\xi_1, \xi_2)$, 使得 $f''(\eta) = 0$, 其中

$$f''(x) = 2^x (\ln 2)^2 + 4.$$

然而, 由于 $2^x > 0$, 则 $f''(x) > 0$ 恒成立, 即 $f''(x)$ 不可能存在零点, 矛盾. 因此 $f(x)$ 至多存在两个零点, 即方程 $2^x + 2x^2 + x - 1 = 0$ 至多只有两个根.

7.2.3 计算极限

在计算极限过程中, 若发现对同一个函数的不同值作差时, 即形如 $f(b) - f(a)$ 的形式, 则考虑使用 Lagrange 中值定理的拓展形式

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

例 7.4

计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n [\arctan(\ln(n+1)) - \arctan(\ln n)]$.

Solution. 由于函数 $f(x) = \arctan x$ 可导, 其导函数为 $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ 根据 Lagrange 中值定理, 存在点 $\xi_n \in (\ln n, \ln(n+1))$ 满足

$$\arctan(\ln(n+1)) - \arctan(\ln n) = \frac{1}{1+\xi_n^2} (\ln(n+1) - \ln n).$$

特别注意: 参数 ξ_n 是依赖 n 的, 虽然并不清楚 ξ_n 的具体值, 但是知道它的范围. 由此得到

$$n [\arctan(\ln(n+1)) - \arctan(\ln n)] = \frac{1}{1+\xi_n^2} \left[n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right].$$

注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) = 1$; 另一方面, 由于 $\xi_n \in (\ln n, \ln(n+1))$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = +\infty$. 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n [\arctan(\ln(n+1)) - \arctan(\ln n)] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+\xi_n^2} \left[n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right] = 0.$$

7.2.4 不等式的证明

与拉格朗日定理在极限的应用类似, 若要证明的不等式具有函数值差的形式, 也可以通过拉格朗日中值定理的变形化简要证明的不等式. 最常见的例子是高中数学的经典不等式

$$\ln(1+x) \leq x,$$

可以用中值定理的语言轻易证明.

Proof. 设 $f(x) = \ln(1+x)$, 则 $f(x) - f(0) = \ln(1+x)$, 所以对于 $x > 0$, 存在 $\xi \in (0, x)$ 有

$$\ln(1+x) = f(x) - f(0) = (x-0)f'(\xi) = \frac{x}{1+\xi} < x.$$

当且仅当 $x = 0$ 时, 有 $\ln(1+x) = x$. 此外对 $x < 0$ 情况同理.

因此, 使用中值定理证明不等式的核心是选择合适的函数, 并将其写成函数值之差的形式.

例 7.5

设 $0 < a < b$, 证明不等式

$$(1+a)\ln(1+a) + (1+b)\ln(1+b) < (1+a+b)\ln(1+a+b).$$

Proof. 构造函数 $f(x) = (1+x)\ln(1+x)$, 因此即证 $f(a) + f(b) < f(a+b)$. 根据 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (b, a+b)$, 有

$$f(a+b) - f(b) = f'(\xi)[(a+b) - b] = a[1 + \ln(1+\xi)].$$

由于 $\xi > b > a$, 所以

$$a[1 + \ln(1 + \xi)] > a[1 + \ln(1 + a)] = a + a \ln(1 + a).$$

根据 $x \geq \ln(1 + x)$, 得

$$a + a \ln(1 + a) \geq \ln(1 + a) + a \ln(1 + a) = (1 + a) \ln(1 + a) = f(a).$$

综上所述

$$f(a + b) - f(b) > f(a) \implies f(a) + f(b) < f(a + b).$$

特别声明, 在例7.5中, 如果对 $f(a + b) - f(a)$ 使用 Lagrange 中值定理将无法得到结论, 请读者自行尝试.

7.3 存在性问题和辅助函数的构造

在高等数学的范畴中, 不要求掌握过分复杂的辅助函数构造. 主要是围绕 Rolle 中值定理出发, 构造辅助函数进行证明.

例 7.6

设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且对一切 $x \in (a, b)$ 有 $g'(x) \neq 0$ 成立.

证明: 存在 $\xi \in \mathbb{R}$ 使得

$$\frac{f(a) - f(\xi)}{g(\xi) - g(b)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

分析: 本题在形式上与 Cauchy 中值定理接近, 但是我们选用 Rolle 中值定理构造辅助函数的方法解决. 由于分式的形式难以构造辅助函数, 因此首先对目标式代数变形.

Proof. 对目标式代数变形

$$f(a)g'(\xi) - f(\xi)g'(\xi) = f'(\xi)g(\xi) - f'(\xi)g(b).$$

设 $h(x) = f(a)g'(x) - f(x)g'(x) - f'(x)g(x) + f'(x)g(b)$. 于是, 只需证 $h(x) = 0$ 在区间 (a, b) 上存在根即可. 考虑 $h(x)$ 的原函数, 得

$$H(x) = f(a)g(x) - f(x)g(x) + f(x)g(b).$$

由此易得 $H(a) = H(b) = f(a)g(b)$. 由 Rolle 中值定理可知, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $H'(\xi) = h(\xi) = 0$.

7.4 * 达布 (Darboux) 中值定理

定理 7.6 达布 (Darboux) 中值定理

设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 可导, 若实数 η 介于 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 之间, 即 $f'(a) < \eta < f'(b)$ 或 $f'(b) < \eta < f'(a)$ 成立, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = \eta$.

在证明中经常构造函数 $F(x) = f(x) - \eta x$ 后, 使用 Darboux 中值定理. 不妨设

$$f'(a) < \eta < f'(b).$$

根据 $F'(x) = f'(x) - \eta$, 得

$$f'(a) - \eta < \eta - \eta < f'(b) - \eta \implies F'(a) < 0 < F'(b).$$

因此存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $F'(\xi) = f'(\xi) - \eta = 0$.

8 洛必达法则与泰勒公式 (L'Hôpital's rule and Taylor's expansion)

8.1 洛必达 (L'Hôpital) 法则

L'Hôpital 法则讨论的是 $\frac{0}{0}$ 和 $\frac{\infty}{\infty}$ 两种不定式型的函数极限.

定理 8.1 洛必达 (L'Hôpital) 法则

设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $x = a$ 的某邻域可导 (这里 a 可以是 ∞ , 邻域也可以是单侧的), 且 $g'(a) \neq 0$, 还满足:

- $\frac{0}{0}$ 型: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$; 或
- $\frac{\infty}{\infty}$ 型: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$.

则如果 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} \in [-\infty, +\infty] = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, 那么有

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

对于不符合 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的不定式, 可以通过运算转为分数形式, 再以 L'Hôpital 法则求其值. 以下列出数例:

不定式型	变换方法
$0 \cdot \infty$	$0 \cdot \infty = \frac{0}{1/\infty} \rightarrow \frac{0}{0}$ 或 $0 \cdot \infty = \frac{\infty}{1/0} \rightarrow \frac{\infty}{\infty}$
$\infty - \infty$	$\infty - \infty = \frac{1/\infty - 1/\infty}{1/(\infty \cdot \infty)} \rightarrow \frac{0}{0}$
0^0	$0^0 = \exp(\ln 0^0) = \exp(0 \ln 0) \rightarrow \exp(0 \cdot (-\infty))$
$(+\infty)^0$	$(+\infty)^0 = \exp(\ln(+\infty)^0) = \exp(0 \ln(+\infty)) \rightarrow \exp(0 \cdot (+\infty))$
1^∞	$1^\infty = \exp(\ln 1^\infty) = \exp(\infty \ln 1) \rightarrow \exp(\infty \cdot 0)$

关于 L'Hôpital 法则在使用过程中需要注意以下几点:

1. 极限必须广义存在:

在定理 8.1 中强调了 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} \in [-\infty, +\infty] = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, 即当且仅当导函数之比 $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 的极限广义存在时, 才有

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

然而, 即便极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 发散 (不存在), 也不能说明极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 就不存在. 兹举例:

例 8.1

计算极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \cos x}{x + \sin x}$.

显然该极限为 $\frac{+\infty}{+\infty}$ 型. 若使用 L'Hôpital 法则, 得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \cos x}{x + \sin x} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \sin x}{1 + \cos x}.$$

显然 $\frac{1 - \sin x}{1 + \cos x}$ 是以 2π 为周期的震荡函数, 所以极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \sin x}{1 + \cos x}$ 发散. 但这并不意味原极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \cos x}{x + \sin x}$ 亦发散.

Proof.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \cos x}{x + \sin x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{\cos x}{x}}{1 + \frac{\sin x}{x}} = \frac{1 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos x}{x}}{1 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x}} = \frac{1 + 0}{1 + 0} = 1.$$

因此 L'Hôpital 法则的使用实质是“尝试”的过程, 即为了计算极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$, 尝试计算极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$. 若后者收敛, 则前者亦收敛且相等; 若后者发散, 则尝试失败.

2. 可以处理单侧极限和趋于 ∞ 的极限:

假设极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \infty$, 即广义收敛, 此时依然可以使用 L'Hôpital 法则得到 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$.

3. 不适用序列极限:

不能在序列形式下直接使用 L'Hôpital 法则, 因为对于离散变量是无法求导数的[§]. 如果想对序列极限使用洛必达法则, 必须将序列极限首先换元处理为函数极限.

8.2 洛必达法则的应用

在使用 L'Hôpital 法则处理函数极限一般分为三个步骤:

1. 检查极限是否为不定式;
2. 将极限转化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式的极限;
3. 使用 L'Hôpital 法则计算极限.

本节通过五道经典习题, 来熟悉 L'Hôpital 法则的五类经典题型, 以及使用 L'Hôpital 法则过程中简化计算的小技巧.

[§]虽然序列极限中无法直接使用 L'Hôpital 法则, 但此时有形式类近的斯托尔兹-切萨罗 (Stolz-Cesàro) 定理作为替代. 相关链接: [Wikipedia], [百度百科].

8.2.1 分式型极限

例 8.2

计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x - \ln(1+x)}$.

Solution. 显然极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x - \ln(1+x)}$ 是 $\frac{0}{0}$ 型不定式, 因此使用 L'Hôpital 法则, 有

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x - \ln(1+x)} &\stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{1 - \frac{1}{1+x}} \\&= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)\sin x}{x} \\&= -\lim_{x \rightarrow 0} (1+x) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = -1.\end{aligned}$$

没有经验的读者可能在计算极限的过程中, 使用一次 L'Hôpital 法则后得到极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{1 - \frac{1}{1+x}}$, 发现此时仍为 $\frac{0}{0}$ 型不定式, 于是再次使用 L'Hôpital 法则. 然而这种“能洛尽洛”的想法并非良计. 因为在使用一次 L'Hôpital 法则后, 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{1 - \frac{1}{1+x}}$ 就可以通过通分得到两个可计算极限的积.

因此在使用一次 L'Hôpital 法则后, 应首先观察极限是否已经可以计算, 再考虑是否需要二次使用 L'Hôpital 法则.

8.2.2 乘法型极限

例 8.3

计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} x^n \ln x$, 其中 $n \in \mathbb{Z}^+$.

Solution. 显然极限 $\lim_{x \rightarrow 0} x^n \ln x$ 是 $0 \cdot \infty$ 型不定式, 应首先将其转化成 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式, 方法是对其中一项取倒数, 即 $\frac{x^n}{(\ln x)^{-1}} \rightarrow \frac{0}{0}$ 或 $\frac{\ln x}{x^{-n}} \rightarrow \frac{\infty}{\infty}$. 但是考虑到 $(\ln x)^{-1}$ 的导数不易计算, 因此考虑 $\frac{\infty}{\infty}$ 型变换方式.

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^n \ln x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{x^{-n}} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x}}{-nx^{-n-1}} = -\frac{1}{n} \lim_{x \rightarrow 0} x^n = 0.$$

本例(例8.3)指出, 使用 L'Hôpital 法则选择除式的形式时, 应遵从使得分子分母求导更简单的原则对原不定式进行转化.

8.2.3 减式型极限

例 8.4

计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x+1}{x} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right)$.

Solution. 显然极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x+1}{x} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right)$ 是 $\infty - \infty$ 型不定式, 应首先将其转化成 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式, 方法是**将二者通分**, 得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x+1}{x} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)\ln(1+x) - x}{x \ln(1+x)} \\ &\stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) + 1 - 1}{\ln(1+x) + 1 - \frac{x}{1+x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{\ln(1+x) + 1 - \frac{1}{1+x}} \\ &\stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x}}{\frac{1}{1+x} + \frac{1}{(1+x)^2}} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

本例 (例8.4) 经过两次 L'Hôpital 法则才使得不等式化为可四则运算的极限, 而利用**等价无穷小的代换**可以从第二步开始大大简化计算.

Solution. (另解)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x+1}{x} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)\ln(1+x) - x}{x \ln(1+x)} \\ &\stackrel{\ln(1+x) \sim x}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)\ln(1+x) - x}{x \cdot x} \\ &\stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) + 1 - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{2x} \\ &\stackrel{\ln(1+x) \sim x}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

因此在复杂极限问题时巧妙运用等价无穷小方法, 通常可以简化 L'Hôpital 法则的计算.

8.2.4 幂式型极限

例 8.5

计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$.

Solution. 显然极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$ 是 0^0 型不定式, 应首先将其转化成 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式, 方法是**取对数**, 得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \exp(\ln x^x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \exp(x \ln x) = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x \right).$$

注意到, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$ 是 $0 \cdot \infty$ 型不定式, 仿照例8.3的方法将其转化成 $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式, 得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0.$$

因此极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = e^0 = 1$.

8.2.5 1^∞ 幂式型极限

对于 1^∞ 幂式型极限的计算, 一般有两种方法可供选择, 其一同例8.5方法一致, 即**取对数法**; 另一为**凑 e 法**, 即凑出特殊极限

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e.$$

例 8.6

计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(x + \sqrt{1+x^2}\right)^{\frac{1}{x}}$.

Solution. 显然极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(x + \sqrt{1+x^2}\right)^{\frac{1}{x}}$ 是 1^∞ 型不定式, 使用两种方法进行求解.

[法 1] 取对数法

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(x + \sqrt{1+x^2}\right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \exp \left\{ \ln \left(x + \sqrt{1+x^2}\right)^{\frac{1}{x}} \right\} = \exp \left\{ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(x + \sqrt{1+x^2}\right)}{x} \right\}.$$

对导数运算练习较多的读者不难发现 $\frac{d}{dx} \ln \left(x + \sqrt{1+x^2}\right) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$, 因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(x + \sqrt{1+x^2}\right)}{x} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}}{1} = 1.$$

因此极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(x + \sqrt{1+x^2}\right)^{\frac{1}{x}} = e^1 = e$.

[法 2] 凑 e 法

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(x + \sqrt{1+x^2}\right)^{\frac{1}{x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \left(x + \sqrt{1+x^2} - 1\right)\right]^{\frac{1}{x + \sqrt{1+x^2} - 1} \cdot \frac{x + \sqrt{1+x^2} - 1}{x}} \\ &= \left\{ \lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \left(x + \sqrt{1+x^2} - 1\right)\right]^{\frac{1}{x + \sqrt{1+x^2} - 1}} \right\}^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sqrt{1+x^2} - 1}{x}} \\ &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sqrt{1+x^2} - 1}{x} \right) \end{aligned}$$

注意到, 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sqrt{1+x^2} - 1}{x}$ 是 $\frac{0}{0}$ 型不定式, 使用 L'Hôpital 法则, 得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sqrt{1+x^2} - 1}{x} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{1} = 1.$$

因此极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (x + \sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{x}} = e^1 = e$.

本例 (例8.6) 指出, 取对数法和凑 e 法可以等价. 根据等价无穷小的代换 $\ln(1+x) \sim x$, 且由 $x \rightarrow 0$ 得 $x + \sqrt{1+x^2} - 1 \rightarrow 0$ 为无穷小量, 于是有

$$\ln(x + \sqrt{1+x^2}) = \ln\left[1 + (x + \sqrt{1+x^2} - 1)\right] \sim x + \sqrt{1+x^2} - 1.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sqrt{1+x^2} - 1}{x}.$$

取对数法和凑 e 法都是将 1^∞ 不定式化为除法不定式的方法. 相较而言凑 e 法更为普适, 取对数法虽然直接但是有时计算量比较大. 对于例8.6来说, 由于 $\ln(x + \sqrt{1+x^2})$ 的求导比较常见, 所以“显得”取对数法并不难算.

8.3 泰勒 (Taylor) 公式

核心目标: 将给定的函数 $f(x)$ 在某个局部用 n 次多项式 $P_n(x)$ 来近似.

定理 8.2 泰勒 (Taylor) 公式

设 n 是一个正整数. 定义在一个包含 a 的区间上的函数 f 在 $x = a$ 处 $n+1$ 次可导, 则对于这个区间上的任意 x 都有:

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f^{(2)}(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x),$$

其中的多项式称为函数在 $x = a$ 处的 **Taylor 多项式**, 剩余的 $R_n(x)$ 是 Taylor 公式的**余项**, 是 $(x - x_0)^n$ 的高阶无穷小.

余项 $R_n(x)$ 的表达形式有若干种, 分别以不同的数学家命名.

1. 皮亚诺 (Peano) 型余项: 说明了多项式和函数的接近程度.

$$R_n(x) = o((x - x_0)^n).$$

当 x 无限趋近 a 时, 余项 $R_n(x)$ 将会是 $(x - x_0)^n$ 的高阶无穷小, 或者说多项式和函数的误差将远小于 $(x - x_0)^n$.

2. 拉格朗日 (Lagrange) 型余项: 可以视为 Lagrange 微分中值定理 (定理7.3) 的推广.

存在 $\xi \in (x_0, x)$, 有

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}.$$

3. 积分型余项: 可以看做微积分基本定理 (定理6.2) 的推广.

$$R_n(x) = \int_a^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n dt.$$

通常来讲, 对一个给定函数 $f(x)$ 展开成多项式有无穷项, 即

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f^{(2)}(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + \cdots,$$

被称为 **Taylor 级数** (这在第 22 章会详细说明), 其前 $n+1$ 项构成的**部分和**是一个 n 次多项式, 称为该函数的 **Taylor 多项式**, 记为 $P_n(x)$. 余下部分为 Taylor 公式的**余项**, 记为 $R_n(x)$. 显然得到 Taylor 公式的形式为展开式 (Taylor 多项式) 加上一个高阶无穷小量 (余项), 即

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x).$$

在使用 Taylor 公式时, 最常使用的余项为 Peano 型余项, 即 $R_n(x) = o((x-x_0)^n)$, 代表一个无穷小量. 用极限语言写出

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - P_n(x)}{(x-x_0)^n} = 0.$$

这样的极限语言与无穷小量符号 (o) 是等价的, 带有 Peano 型余项的 Taylor 公式能更方便地表达这一极限行为, 即

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f^{(2)}(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + o((x-x_0)^n).$$

为简便运算, 通常使用**麦克劳林 (Maclaurin) 公式**, 即取 $x=0$ 处的局部 Taylor 公式, 其余项亦被称作 **Maclaurin 型余项**, 其形式同 Peano 余项类似, 即

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n).$$

8.4 局部 Taylor 公式的计算

局部 Taylor 公式的计算依赖于计算 f 的各阶导数, 而计算高阶导数并不容易. 因此本节介绍可以避免计算高阶导数的同时, 计算给定函数 Taylor 公式的方法.

8.4.1 公式法

一些简单的函数的高阶导数比较容易计算, 不难得到其带 Maclaurin 余项的局部 Taylor 公式. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 有

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!},$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2}) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!},$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!},$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k},$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\Gamma(\alpha+1-k)k!} x^k.$$

关于上述公式的一些说明:

1. 在 $\sin x$ 的局部 Taylor 公式中, Taylor 多项式部分的次数为 $2n+1$, 而其 Maclaurin 余项却是 $o(x^{2n+2})$, 是因为 $\sin x$ 的 Taylor 多项式中 x^{2n+2} 的系数为 0, 使得余项可以提升一阶.
2. 在 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的局部 Taylor 公式中, 由于 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的高阶导数和次数的奇偶性有关, 为了避免奇偶性讨论, 一般将 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的 Taylor 多项式写到第 $2n$ 次.
3. 在 $(1+x)^\alpha$ 的局部 Taylor 公式中, 如果 α 是正整数, 那么 Taylor 多项式相当于二项式 $(1+x)^n$ 展开的前 $n+1$ 项. 当 α 为任意实数时, $(1+x)^\alpha$ 的局部 Taylor 公式亦被称为**广义二项式定理**.

例 8.7 乘法运算

计算 $y = e^x \sin x$ 带 Maclaurin 余项的局部 Taylor 公式, 其中余项展开到 $o(x^4)$.

Solution. 借助 e^x 和 $\sin x$ 的局部 Taylor 公式, 得

$$\begin{aligned} e^x \sin x &= \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)\right) \cdot \left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^4)\right) \\ &= x + x^2 + \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!}\right)x^3 + \left(\frac{1}{3!} - \frac{1}{3!}\right)x^4 + o(x^4) \quad \text{只需得到乘积} \leq 4 \text{ 次的项} \\ &= x + x^2 + \frac{x^3}{3} + o(x^4) \end{aligned}$$

初学者可能会对如何选择 e^x 和 $\sin x$ 的 Taylor 公式的项数有所疑惑. 实际上例 8.7 中, 欲得到 $e^x \sin x$ 的四次 Taylor 多项式, 只能由 e^x 和 $\sin x$ 的 Taylor 公式中不大于四次的项相乘得到. 其他大于四次的项直接合并进入最终的余项 $o(x^4)$ 中.

例 8.8 换元运算

计算 $y = \frac{1}{1+x^2}$ 带 Maclaurin 余项的局部 Taylor 公式.

Solution. 根据 $(1+x)^\alpha$ 的局部 Taylor 公式, 当 $\alpha = -1$ 时, 有

$$\frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - \cdots + (-1)^n t^n + o(t^n).$$

由于 Taylor 公式是描述极限行为的等式, 因此可以在极限中进行换元的操作. 令 $t = x^2 \rightarrow 0$, 得

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \cdots + (-1)^n x^{2n} + o(x^{2n}).$$

注意到, $\frac{1}{1+x^2}$ 的 Taylor 多项式的奇次项系数均为 0, 因此可以将余项提升一阶, 即

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \cdots + (-1)^n x^{2n} + o(x^{2n+1}).$$

例 8.9 分式拆分

计算 $y = \frac{x^3 + 2x + 1}{x^2 - 1}$ 带 Maclaurin 余项的局部 Taylor 公式.

Solution. 模仿处理有理分式积分的方法, 可以将 $\frac{x^3 + 2x + 1}{x^2 - 1}$ 先由假分式化为真分式, 然后分解为基本分式的和

$$\frac{x^3 + 2x + 1}{x^2 - 1} = x + \frac{3x + 1}{x^2 - 1} = x + \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{x + 1},$$

其中 $\frac{1}{x+1}$ 的 Taylor 公式在例 8.8 中计算过, 此处不再赘述. 考虑 $\frac{2}{x-1} = \frac{-2}{1+(-x)}$, 得

$$\begin{aligned}\frac{2}{x-1} &= \frac{-2}{1+(-x)} \\ &= -2 [1 - (-x) + (-x)^2 - \cdots + (-1)^n (-x)^n + o(x^n)] \\ &= -2 [1 + x + x^2 - \cdots + x^n + o(x^n)] \\ &= -2 - 2x - 2x^2 - \cdots - 2x^n + o(x^n).\end{aligned}$$

综上所述, 有

$$\begin{aligned}\frac{x^3 + 2x + 1}{x^2 - 1} &= x + \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{x + 1} \\ &= x + [-2 - 2x - 2x^2 - \cdots - 2x^n + o(x^n)] + [1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)] \\ &= -1 - 2x - x^2 - 3x^3 - x^4 - 3x^5 - \cdots - [2 + (-1)^{n+1}] x^n + o(x^n).\end{aligned}$$

8.4.2 微分法

微分法可以对更广的一类函数计算其 Taylor 公式.

例 8.10

计算 $y = \arctan x$ 带 Maclaurin 余项的局部 Taylor 公式.

分析: 由题可知 $y' = \frac{1}{1+x^2}$, 而根据过往经验 (例8.8) 不难得到 y' 的局部 Taylor 公式

$$y' = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \cdots + (-1)^n x^{2n} + o(x^{2n+1}).$$

接下来从两个角度考虑该问题.

Solution. (直观理解) 对 y' 的局部 Taylor 公式左右两侧进行积分, 得

$$\begin{aligned}\int y' dx = y &= \int [1 - x^2 + x^4 - \cdots + (-1)^n x^{2n} + o(x^{2n+1})] dx \\ &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2}).\end{aligned}$$

上述方法得到的 Taylor 公式从结果上来说是完全正确的, 但是从理论上有两个错误:

1. 积分 $\int o(x^{2n+1}) dx = o(x^{2n+2})$ 的计算毫无道理, 因为完全不了解 $o(x^{2n+1})$ 的具体形式.
2. Taylor 公式实际上是在刻画 $x \rightarrow a$ 的极限. 然而在极限运算和积分运算中, 通常不能更换二者的运算次序, 因此对 y' 的局部 Taylor 公式进行逐项积分的操作是不合适的.

即便如此, 上述方法不仅可以得到正确的 Taylor 公式, 还有很好的指导意义. 从 Taylor 多项式系数的角度, 可以把上述推理避开积分语言严格化.

Solution. (严格叙述) 由于 y' 是 y 的导数, 因此 y' 的 n 阶导数就是 y 的 $n+1$ 阶导数. 根据 y' 的局部 Taylor 公式, 可以得到 y' 的高阶导数信息

$$\frac{y'^{(n)}(0)}{n!} = \frac{y^{(n+1)}(0)}{n!} = \begin{cases} 0, & n \text{ 是奇数,} \\ (-1)^{\frac{n}{2}}, & n \text{ 是偶数.} \end{cases}$$

进一步得到 y 的 n 阶导数信息

$$\frac{y^{(n)}(0)}{(n-1)!} = \begin{cases} 0, & n-1 \text{ 是奇数,} \\ (-1)^{\frac{n-1}{2}}, & n-1 \text{ 是偶数,} \end{cases} = \begin{cases} 0, & n \text{ 是偶数,} \\ (-1)^{\frac{n-1}{2}}, & n \text{ 是奇数.} \end{cases}$$

等式两边同时除以 n 即可得到 y 的 Taylor 多项式的 n 次项系数

$$\frac{y^{(n)}(0)}{n!} = \begin{cases} 0, & n \text{ 是偶数,} \\ \frac{(-1)^{\frac{n-1}{2}}}{n}, & n \text{ 是奇数.} \end{cases}$$

由此可以写出 $y = \arctan x$ 的 Taylor 公式为

$$y = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \cdots + \frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1} + o(x^{2n+2}).$$

综上所述, 微分法处理的是那些 y 本身 Taylor 公式很复杂, 但是导函数 y' 可以通过公式法计算处 Taylor 公式的情形. 在上述例题中, 直观理解为“逐项积分”的方法, 但是严格叙述要通过传递高阶导数函数值信息, 由 y' 的 Taylor 公式反推 y 的 Taylor 公式.

8.4.3 不在 $x = 0$ 处的局部 Taylor 公式

在前两节中, 计算局部 Taylor 公式的方法都基于 Maclaurin 公式来计算, 因此只能用于计算 $x = a$ 处的 Taylor 公式. 本节介绍不在 $x = 0$ 的局部 Taylor 公式, 这类问题的解法通常是通过换元法转化为计算 Maclaurin 公式来解决.

例 8.11

计算 $y = \frac{1}{1+x+x^2}$ 在 $x = -\frac{1}{2}$ 处的局部 Taylor 公式.

Solution. 欲求在 $x = -\frac{1}{2}$ 处的局部 Taylor 公式, 为此换元, 令 $t = x + \frac{1}{2}$, 得

$$\frac{1}{1+x+x^2} = \frac{1}{1+(t-\frac{1}{2})+(t-\frac{1}{2})^2} = \frac{1}{t^2+\frac{3}{4}} = \frac{\frac{4}{3}}{\frac{4}{3}t^2+1},$$

其中 $\frac{1}{x+1}$ 的 Taylor 公式在例8.8中计算过, 进行同样的还原运算操作, 得

$$\begin{aligned} \frac{\frac{4}{3}}{\frac{4}{3}t^2+1} &= \frac{4}{3} \left[1 - \left(\frac{4}{3}t^2\right) + \left(\frac{4}{3}t^2\right)^2 - \cdots + (-1)^n \left(\frac{4}{3}t^2\right)^n + o(t^{2n}) \right] \\ &= \frac{4}{3} \left[1 - \frac{4}{3}t^2 + \left(\frac{4}{3}\right)^2 t^4 - \cdots + (-1)^n \left(\frac{4}{3}\right)^n t^{2n} + o(t^{2n+1}) \right]. \end{aligned}$$

由此, $y = \frac{1}{1+x+x^2}$ 在 $x = -\frac{1}{2}$ 处的局部 Taylor 公式为

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+x+x^2} &= \frac{4}{3} - \left(\frac{4}{3}\right)^2 \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{4}{3}\right)^3 \left(x + \frac{1}{2}\right)^4 - \cdots + \\ &\quad + (-1)^n \left(\frac{4}{3}\right)^{n+1} \left(x + \frac{1}{2}\right)^{2n} + o\left(\left(x + \frac{1}{2}\right)^{2n+1}\right). \end{aligned}$$

8.5 Taylor 公式的应用

8.5.1 计算高阶导数

根据 Taylor 公式, 某函数 f 的 Taylor 多项式各项的系数是由其高阶导数值 $f^{(n)}(x_0)$ 确定的. 而此前介绍了许多不依赖高阶导数也可以求出函数 f 的局部 Taylor 公式和 Taylor 多项式的方法. 只要写出 f 的 Taylor 公式, 我们就反推计算高阶导数在给定点的函数值 $f^{(n)}(x_0)$.

在之前的计算局部 Taylor 公式的例题中, 如例8.10中, 采用“化显为隐”的方法计算 $y = \arctan x$ 的各阶导数值 $y^{(n)}(0)$. 另一方面, 计算形如 $y = \frac{1}{1+x+x^2}$ 的各阶导数 $y^{(n)}\left(-\frac{1}{2}\right)$, 使用常规求导的方法是不易计算的, 但是在例8.11中, 使用 Taylor 公式进行计算就会变得相对简单许多.

8.5.2 计算极限

Taylor 公式还可以用于计算 $\frac{0}{0}$ 型不定式极限, 由于在 $x = 0$ 处的 Maclaurin 公式是相对熟悉的, 因此一般对 $x \rightarrow 0$ 的极限考虑使用 Taylor 公式. 一般地, 假设 $\frac{0}{0}$ 型极限具有如下形式

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{P(x)}{Q(x)},$$

其中 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 都是无穷小量. 使用 Taylor 公式计算该极限的本质是**将 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 都写成 $x = 0$ 处的局部 Taylor 公式**的形式. 特别注意此处只需写出 Taylor 多项式最低次非零项, 将更高阶的项都放在余项里, 即

$$P(x) = a_n x^n + o(x^n), \quad Q(x) = b_m x^m + o(x^m), \quad x \rightarrow 0,$$

其中 n 和 m 都是正整数, 分别代表了无穷小量 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 的阶, 换言之

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{P(x)}{x^n} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a_n x^n + o(x^n)}{x^n} = \lim_{x \rightarrow 0} (a_n + o(1)) = a_n, \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{Q(x)}{x^m} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{b_m x^m + o(x^m)}{x^m} = \lim_{x \rightarrow 0} (b_m + o(1)) = b_m, \end{aligned}$$

即 $P(x)$ 是和 x^n 同阶的无穷小量, 而 $Q(x)$ 是和 x^m 同阶的无穷小量. 因此,

1. 若 $n = m$, 说明 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 是同阶的无穷小量, 因此

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a_n x^n + o(x^n)}{b_m x^m + o(x^m)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a_n + o(1)}{b_m + o(1)} = \frac{a_n}{b_m}.$$

2. 若 $n < m$, 说明 $P(x)$ 是比 $Q(x)$ 低阶的无穷小量, 因此 $L = \infty$.

3. 若 $n > m$, 说明 $P(x)$ 是比 $Q(x)$ 高阶的无穷小量, 因此 $L = 0$.

使用 Taylor 公式计算极限的本质是**比较高阶无穷小量的展开式系数**. 但是必须说明, 由于写出 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 的 Maclaurin 公式的过程常常非常复杂抽象, 因此对于自身计算能力不够自信的读者建议谨慎通过 Taylor 公式计算极限.

例 8.12

计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$.

Solution. 首先通分, 得到 $\frac{0}{0}$ 型不定式

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)}.$$

由于在上式中只有 e^x 非幂函数, 因此只需要对 e^x 使用 Taylor 公式展开即可, 于是得到分子分母的 Taylor 展开分别为

$$\begin{aligned} e^x - 1 - x &= \left[1 + x + \frac{x^2}{2!} + o(x^2) \right] - 1 - x = \frac{x^2}{2} + o(x^2), \\ x(e^x - 1) &= x \left[1 + x + \frac{x^2}{2!} + o(x^2) - 1 \right] = x^2 + \frac{x^3}{2} + o(x^3) = x^2 + o(x^2). \end{aligned}$$

在上式中, 只保留了 $x(e^x - 1)$ 的二次 Taylor 多项式和余项 $o(x^2)$, 三次项直接合并进余项即可. 故,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2 + o(x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} + o(1)}{1 + o(1)} = \frac{1}{2}.$$

例 8.13

计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(e^x - 1) - (e^{\sin x} - 1)}{\sin^4 3x}$.

Solution. 用等价无穷小关系 $\sin 3x \sim 3x$, 化简极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(e^x - 1) - (e^{\sin x} - 1)}{\sin^4 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(e^x - 1) - (e^{\sin x} - 1)}{(3x)^4} = \frac{1}{81} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(e^x - 1) - (e^{\sin x} - 1)}{x^4}.$$

接着, 计算 $\frac{0}{0}$ 型极限 $\frac{\sin(e^x - 1) - (e^{\sin x} - 1)}{x^4}$. 只需对分子进行 Taylor 展开. 考虑到分母 x^4 是四阶无穷小量, 则至少要将分子的两项 $\sin(e^x - 1)$ 和 $e^{\sin x} - 1$ 都展开到四次.

由于 $x \rightarrow 0$, 则 $e^x - 1 \rightarrow 0$, 于是有

$$\begin{aligned} \sin(e^x - 1) &= (e^x - 1) - \frac{1}{3!} (e^x - 1)^3 + o((e^x - 1)^4) \\ &= \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4) - 1 \right) - \frac{1}{3!} \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + o(x^2) - 1 \right)^3 + o(x^4) \\ &= \left(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} \right) - \frac{1}{6} \left(x^3 + 3 \cdot \frac{x^4}{2} \right) + o(x^4) \\ &= x + \frac{x^2}{2} - \frac{5x^4}{24} + o(x^4). \end{aligned}$$

上式进行了两次 Taylor 展开, 首先由于 $e^x - 1 \rightarrow 0$, 则可以看做一个整体对 $\sin(e^x - 1)$ 使用 Taylor 公式. 然后由于 $x \rightarrow 0$, 再对 e^x 展开. 同时, 在去括号的过程中, 使用二项式定理, 只保留不低于四次的项. 同理, $e^{\sin x} - 1$ 的展开亦是如此

$$\begin{aligned} e^{\sin x} - 1 &= 1 + \sin x + \frac{\sin^2 x}{2!} + \frac{\sin^3 x}{3!} + \frac{\sin^4 x}{4!} + o(\sin^4 x) - 1 \\ &= \left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^4)\right) + \frac{\left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^4)\right)^2}{2} + \frac{(x + o(x^2))^3}{6} + \frac{(x + o(x^2))^4}{24} + o(x^4) \\ &= \left(x - \frac{x^3}{6}\right) + \frac{1}{2}\left(x^2 - 2 \cdot \frac{x^4}{6}\right) + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \\ &= x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + o(x^4). \end{aligned}$$

由此, 得到分子的四次 Taylor 多项式

$$\begin{aligned} \sin(e^x - 1) - (e^{\sin x} - 1) &= \left(x + \frac{x^2}{2} - \frac{5x^4}{24} + o(x^4)\right) - \left(x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + o(x^4)\right) \\ &= -\frac{x^4}{12} + o(x^4). \end{aligned}$$

因此

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^4}{12} + o(x^4)}{x^4} = -\frac{1}{12}.$$

8.5.3 带 Lagrange 余项的 Taylor 公式与近似估计

回到 Taylor 公式的“初心”, 即用 Taylor 多项式 $P_n(x)$ 近似给定函数 f . 由于局部 Taylor 公式仅能在 $x = a$ 的一个邻域里以极限形式给出近似, 得到其**误差函数** (即余项) 为

$$e_n(x) = f(x) - P_n(x) = o((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow 0.$$

但是局部泰勒公式有下述两个缺点

1. 无法给出误差函数 $e_n(x)$ 的具体表达式;
2. 由于 Taylor 公式仅在 $x \rightarrow a$ 极限意义下成立, 无法在整个区间内给出等式的结论.

然而, 带 Lagrange 余项的 Taylor 公式完美解决了上述两个问题, 但是自然需要对 f 的光滑性提出更高的要求.

命题 8.1 带 Lagrange 余项的 Taylor 公式

若函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 具有 $n + 1$ 阶导函数, 任取 $x_0 \in (a, b)$ 并写出 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的 n 次 Taylor 多项式

$$P_n(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f^{(2)}(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n,$$

则误差函数

$$e_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1},$$

其中 ξ 是依赖 x 的参数, 其值介于 x 与 x_0 之间. 上式右侧被称为 **Lagrange 余项**, 在 $x = x_0$ 带 Lagrange 余项的泰勒公式形如

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f^{(2)}(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1},$$

即将原本的局部 Taylor 公式的 Peano 余项替换为 Lagrange 余项.

命题8.1指出, 如果 f 的 $n+1$ 阶导数有界, Lagrange 余项有

$$\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1} = o((x-x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0,$$

此时, 带 Lagrange 余项的 Taylor 公式是比带 Peano 余项的 Taylor 公式更强的结论. 实际上, 局部 Taylor 公式只需要 f 在 $x = x_0$ 一点处 n 阶可导就可以进行, 而 Lagrange 余项的 Taylor 公式则要求很高: 需要 f 在整个区间 $[a, b]$ 都具有 $n+1$ 阶导函数. 这也是写出误差函数具体表达式的必然代价.

带 Lagrange 余项的 Taylor 公式最大的应用是近似计算.

例 8.14 近似计算

用 Taylor 多项式近似正弦函数 $y = \sin x$ 在开区间 $\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$ 上各点的函数值.

Solution. 考虑 $\sin x$ 在 $x_0 = 0$ 处的带 Lagrange 余项的 Taylor 公式:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + (-1)^n \frac{\cos \xi}{(2n+1)!} x^{2n+1},$$

其中 ξ 是介于 x 与 x_0 之间的参数. 若用 Taylor 多项式的函数值 $P_{2n}(x)$ 代替 $\sin x$, 它们之间的误差是

$$|\sin x - P_{2n}(x)| = \left| (-1)^n \frac{\cos \xi}{(2n+1)!} x^{2n+1} \right| \leq \frac{1}{(2n+1)!},$$

上式应用了 $|\cos x| \leq 1$ 和 $|x| \leq \frac{\pi}{4} < 1$. 因此, 只要取 n 足够大, 就可以使得 $P_{2n}(x)$ 更好地近似 $\sin x$.

在例8.14中, $P_{2n}(x)$ 是多项式, 其值适合计算机计算, 这也是计算机计算三角函数函数值的方法. 例如, 若取 $n = 11$, 即 22 次 Taylor 多项式 $P_{22}(x)$ 对 $\sin x$ 的近似可以达到 10^{-11} 量级. 对于解题来说, 通过高阶导数的极值可以有效估计 Lagrange 余项的范围.

推论 8.1 带 Lagrange 余项的 Taylor 公式

若函数 $f \in C^2$ 且在区间包含 x 与 $x+h$, 则存在 ξ 介于 x 与 $x+h$ 之间, 使得

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(\xi)h^2.$$

推论 8.1 通过计算带 Lagrange 余项的二阶 Taylor 公式, 给出了任一平滑函数的二阶 Taylor 展开. 注意, 该推论得到的展开式是严格等式, 而非近似. 此外, 该推论也是随机分析中著名的随机微分方程伊藤 (Itô) 引理的前身.

Proof. 若函数 $f \in C^2$, 则根据带 Lagrange 余项的 Taylor 公式, 存在 ξ 介于 x 与 x_0 之间, 使得

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(\xi)(x - x_0)^2.$$

则可知

$$f(x+h) = f(x_0) + f'(x_0)(x+h-x_0) + \frac{1}{2}f''(\xi)(x+h-x_0)^2.$$

取 x_0 为 x , 得

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(\xi)h^2.$$

在上述步骤中, 分别将原式中的 x 和 x_0 分别替换为 $x+h$ 和 x , 则此时 ξ 介于 x 与 $x+h$ 之间.

带 Lagrange 余项的 Taylor 公式的另一个主要应用是在证明题中研究函数 f 与其高阶导数之间的性质, 一般证明题都有限使用带 Lagrange 余项的 Taylor 公式而非局部 Taylor 公式.

例 8.15

设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 二阶可导, 如果函数 $f(x)$ 和 $f''(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 都有界, 那么函数 $f'(x)$ 也有界.

Proof. 设存在正实数 M_0, M_2 分别是函数 f 和 f'' 的界, 则有

$$|f(x)| < M_0, \quad |f''(x)| < M_2.$$

任取 $x \in \mathbb{R}$, 由推论 8.1, 分别取 $h=1$ 与 $h=-1$, 则存在 $\xi_1 \in (x, x+1)$ 以及 $\xi_2 \in (x-1, x)$, 有

$$f(x+1) = f(x) + f'(x) + \frac{1}{2}f''(\xi_1),$$

$$f(x-1) = f(x) - f'(x) + \frac{1}{2}f''(\xi_2).$$

将两式相减, 可以用 f 和 f'' 表出 f' , 即

$$f(x+1) - f(x-1) = 2f'(x) + \frac{1}{2}[f''(\xi_1) - f''(\xi_2)].$$

整理, 得

$$f'(x) = \frac{f(x+1) - f(x-1)}{2} - \frac{f''(\xi_1) - f''(\xi_2)}{4}.$$

由三角不等式, 得

$$\begin{aligned}|f'(x)| &= \left| \frac{f(x+1)}{2} - \frac{f(x-1)}{2} - \frac{f''(\xi_1)}{4} + \frac{f''(\xi_2)}{4} \right| \\&\leq \frac{|f(x+1)|}{2} + \frac{|f(x-1)|}{2} + \frac{|f''(\xi_1)|}{4} + \frac{|f''(\xi_2)|}{4} \\&\leq \frac{M_0}{2} + \frac{M_0}{2} + \frac{M_2}{4} + \frac{M_2}{4} = M_0 + \frac{M_2}{2}.\end{aligned}$$

由于上述估计可以对任意 $x \in \mathbb{R}$ 进行, 所以 f' 有界.

9 函数性质与作图 (Advanced topics in derivative)

10 解析几何 (Analytic geometry)

11 多元函数微分学 (Multivariable differential calculus)

12 多元函数微分学的应用 (Advanced topics in multivariable differential calculus)

13 二重积分 (Double integral)

14 三重积分 (Triple integral)

15 重积分的应用 (Advanced topics in multiple integral)

16 曲线积分 (Curvilinear integral)

17 曲面积分 (Surface integral)

18 常微分方程的解法 (Solutions to ordinary differential equations, ODE)

19 常微分方程的一般理论 (Advanced topics in ODE)

20 数项级数 (Sequence series)

21 函数项级数 (Function series)

22 幂函数 (Power series)

23 无穷积分与瑕积分 (Improper integral)

24 含参变量积分 (Integrals with parameters)

25 傅里叶级数 (Fourier series)